

先端理工学特別講義

機械 岩本光生

大分大学における
自然エネルギー利用の歴史

理工9号館(旧・エネルギー棟)



サンシャイン計画とは、1974年7月に発足した日本の新エネルギー技術研究開発についての長期計画。

1973年に発生した第1次オイルショックを契機に、エネルギー問題とそれに付随する環境問題の抜本的な解決を目指して1974年、工業技術院によって計画された。1992年までに4400億円が投じられた。



第一次オイルショック

1973年、第4次中東戦争でアラブ産油国が石油輸出を停止したため、原油価格が高騰し、世界に衝撃を与えた。石油ショック、オイル＝ショックともいう。

1973年秋、第4次中東戦争の勃発に伴うアラブ産油国([OAPEC](#))の石油戦略により、原油価格が高騰し、世界経済に大きな衝撃を与えたこと。オイル＝ショックは安価なアラブ原油に依存していた西側先進工業国の燃料不足、原料不足をもたらし、生産が低下して急激な物価上昇となった。

1973年10月6日にエジプト軍とシリア軍が南北からイスラエル占領地を攻撃し、[第4次中東戦争](#)が始まった。しかし、イスラエル軍が反撃し、10月8日には南ではカイロに迫り、来たではゴラン高原を再占領した。直ちに国連の調停作業が始まり、10月23日に休戦協定が成立し、シナイ半島のイスラエルの占領、ゴラン高原には国連平和維持軍(PKF)の駐留が決まった。この間、サウジアラビアを初めとするアラブ諸国は、石油戦略を展開してイスラエル及びその支持国に圧力をかけた。

石油戦略の発動

まず10月16日、[石油輸出国機構\(OPEC\)](#)の中東6カ国は原油の公示価格をバレル当たり約3ドルから5ドル強へ、一挙に70%も引き上げた。さらにその翌日、[アラブ石油輸出国機構\(OAPEC\)](#)はアメリカとオランダなど親イスラエル諸国に対する石油輸出の禁止を宣言し、世界を震撼させた。74年1月1日から原油の公示価格を130%引き上げ、バレル当たり11ドル65セントとなった。

サンシャイン計画・ムーンライト計画

「ムーンライト計画」と「サンシャイン計画」

省エネの技術開発では、1978年に策定された「ムーンライト計画」に基づき、エネルギー転換効率の向上、未利用エネルギーの回収・利用技術の開発などが進められた。この結果、日本の産業は世界でも最高水準のエネルギー消費効率を達成することになりました。

一方、石油以外のエネルギーへの転換も促されました。1973年にスタートした「サンシャイン計画」は、太陽、地熱、石炭、水素エネルギーという石油代替エネルギー技術にスポットを当て、重点的に研究開発を進めるものでした。1980年には新エネルギー総合開発機構も設立され、技術開発が推進されました。

サンシャイン計画のプロジェクト



太陽エネルギー

地表に降り注ぐ太陽エネルギーの1時間分＝人類の年間エネルギー消費量

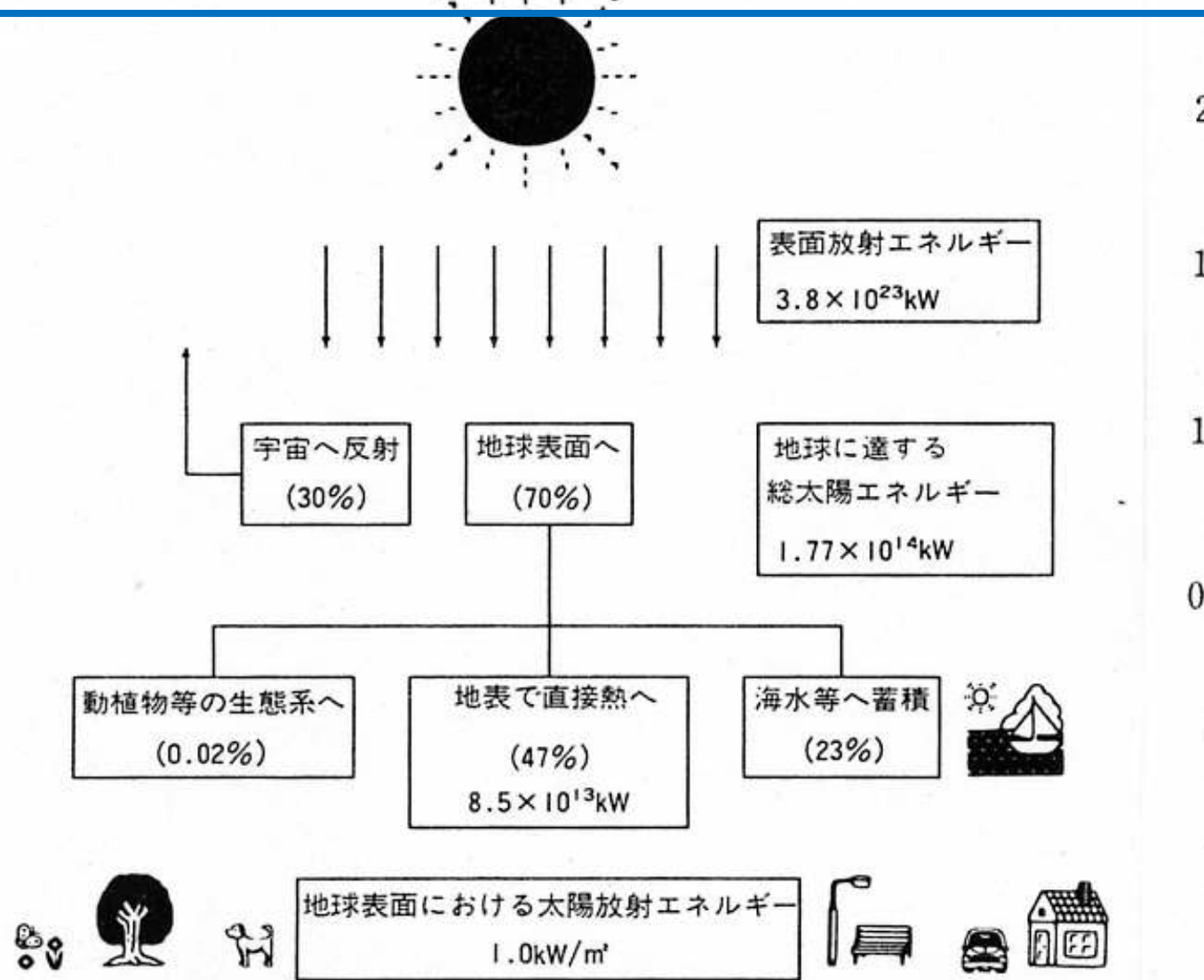
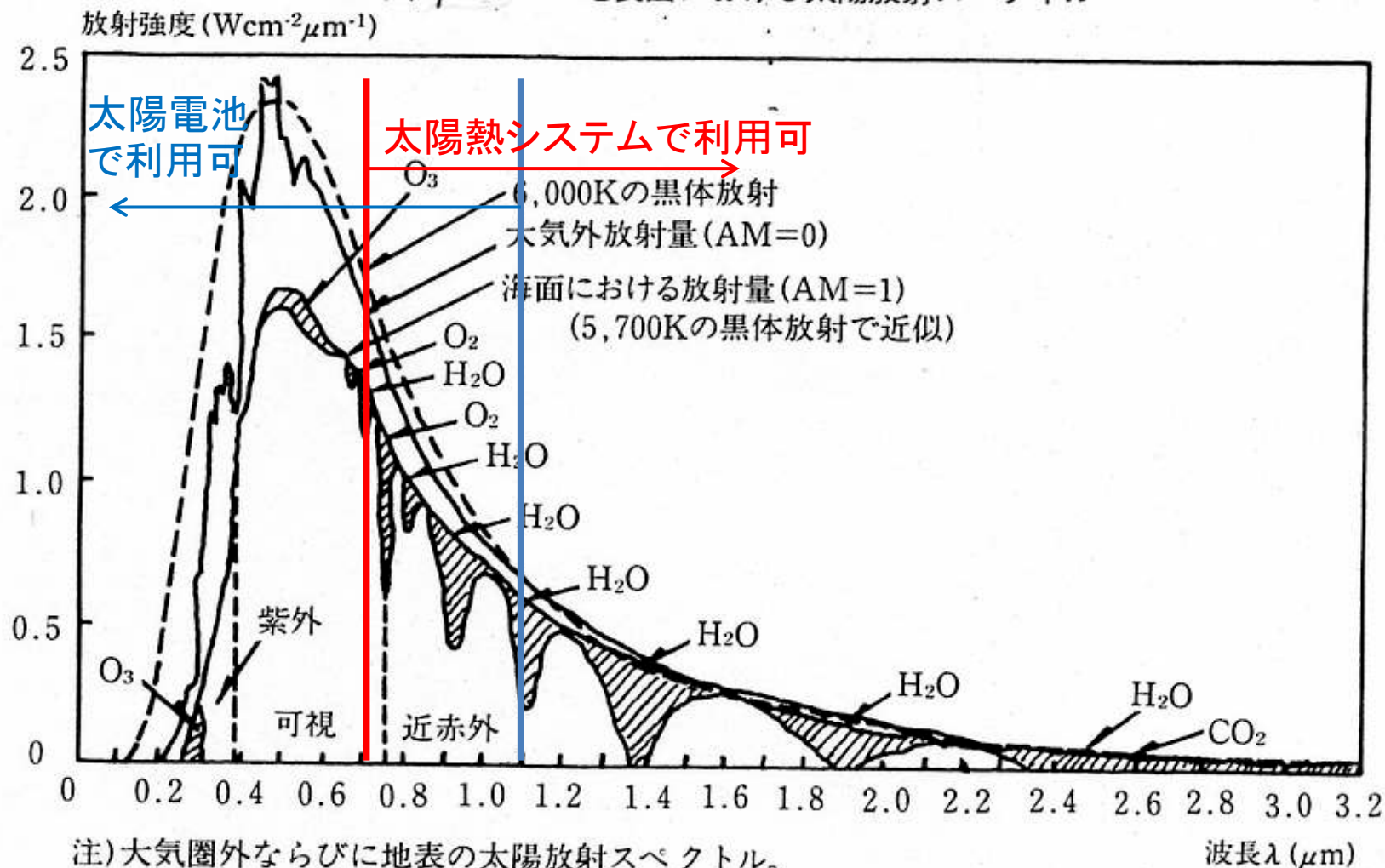


図 10

地表面における太陽放射スペクトル



注) 大気圏外ならびに地表の太陽放射スペクトル。

水蒸気およびオゾンの吸収の効果を受けた日射の波長分布(斜線の分布が吸収された量である)。

サンシャイン計画によるエネルギー棟の建設

3. 大分大学ソーラー・ハウス（施設）

3.1 概 要

昭和49年度より「サンシャイン計画」が発足し、その太陽エネルギー技術の一部門である「太陽熱冷暖房および給湯システム」の開発研究を民間企業3社（川崎重工業株式会社、鹿島建設株式会社および東洋熱工業株式会社）が受託した。大分大学は50年度新設のエネルギー工学科の研究棟をソーラー・ハウスとして一部改造後供用することにし、52年度後半よりこの開発研究に参加した。図2にサンシャイン計画における大分大学ソーラーハウスの占める位置を示す。

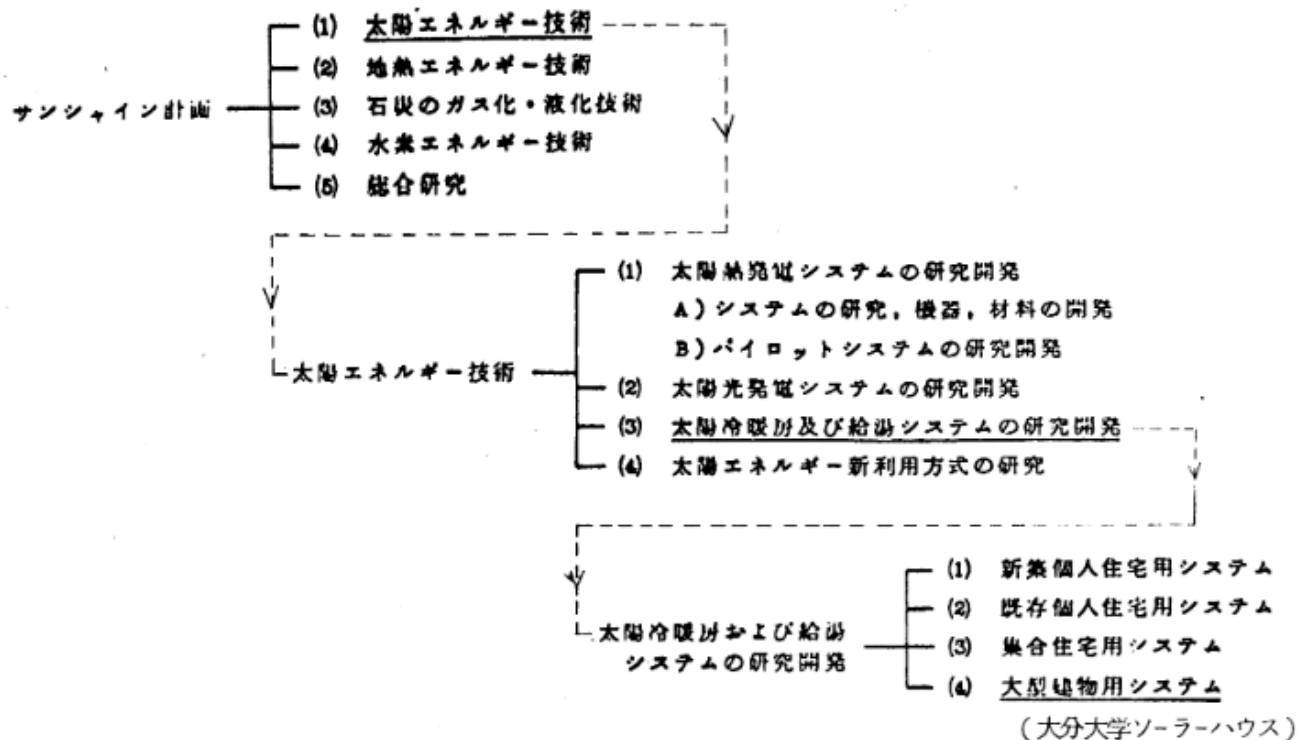


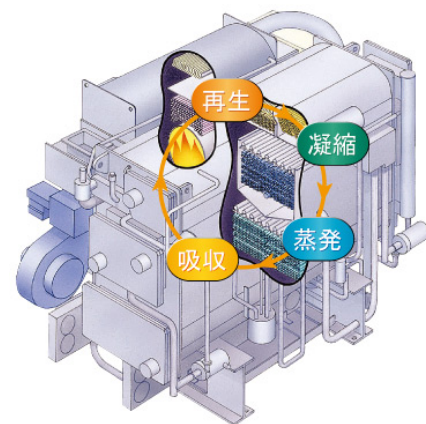
表 1 サンシャイン計画における太陽エネルギー利用システムの開発

プラント名		所在地	開発状況
熱 利 用	太陽冷暖房給湯システム	大阪・枚方市 (新築個人) 神奈川・綾瀬町 (既存個人) 大分・大分市 (大型建築物) 東京・調布市 (集合住宅)	56年度までに新築および既存個人住宅、大型建築物、集合住宅の4つのデモンストレーションプラントにつき運転評価を終了(55年度から積極的な普及策を推進中)。
	産業用ソーラーシステム	愛知・一宮市 宮崎・宮崎市 北海道・帯広市 沖縄・北中城村	カスケーディング・ヒートプロセス型は59年度から運転研究中。 フィックスド・ヒートプロセスの定温工程用は60年度で開発を終了。 フィックスド・ヒートプロセスの乾燥工程用は61年度建設に着手。 アドバンスド・ヒートプロセス型は61年度建設に着手。
	太陽熱発電プラント	香川・仁尾町	58年度をもって1000kW太陽熱発電2方式(曲面集光方式・タワー集光方式)の運転研究を終了し、59年度に解析研究を実施。59～60年度に撤去を行った。

仁尾町 太陽熱発電プラント 1000kW



吸収式冷凍機



冷やして水にします
水蒸気は水に戻されて、再び
冷水を作るに使われます。

凝縮

うすくなった塩水を元に戻します

水蒸気を吸収してうすくなった塩水を火にかけ元の濃い塩水に戻します。この時、加熱源にガス・蒸気・廃熱等が使われています。



再生

熱源機

冷却水

冷やして
水蒸気を
水にします
水

暖めて
塩水を
濃くします

加熱

水蒸気を吸収して、うすくなった塩水

室内機

(12℃)

冷水
(7℃)

冷房

水が蒸発して熱を奪います

真空中に近くしてあるので
5℃前後で蒸発します

水蒸気
濃い塩水が
吸収します

蒸発

ここで冷えます

夏に打ち水をすると涼しく
なります。吸収式はこの原理
を用いて水を蒸発させ、
冷水を作っています。



蒸発した水を回収します

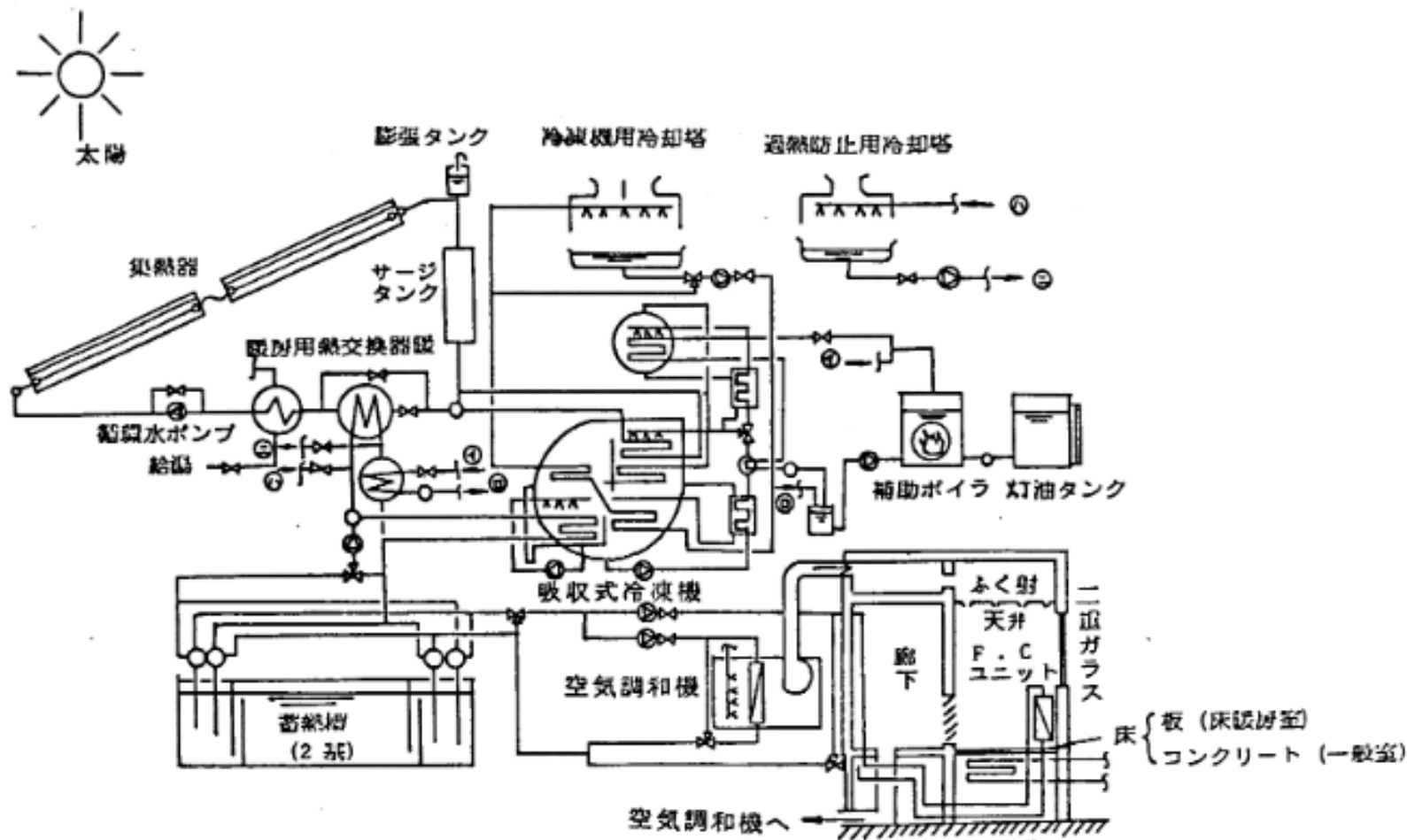
塩は水分を吸収しやすい性質をもっています。この性質を利用して、蒸発した水を濃い塩水に吸収させ、回収しています。

だから「吸収式」と呼ばれています。

吸収



エネルギー棟系統図



放射冷却による冷房

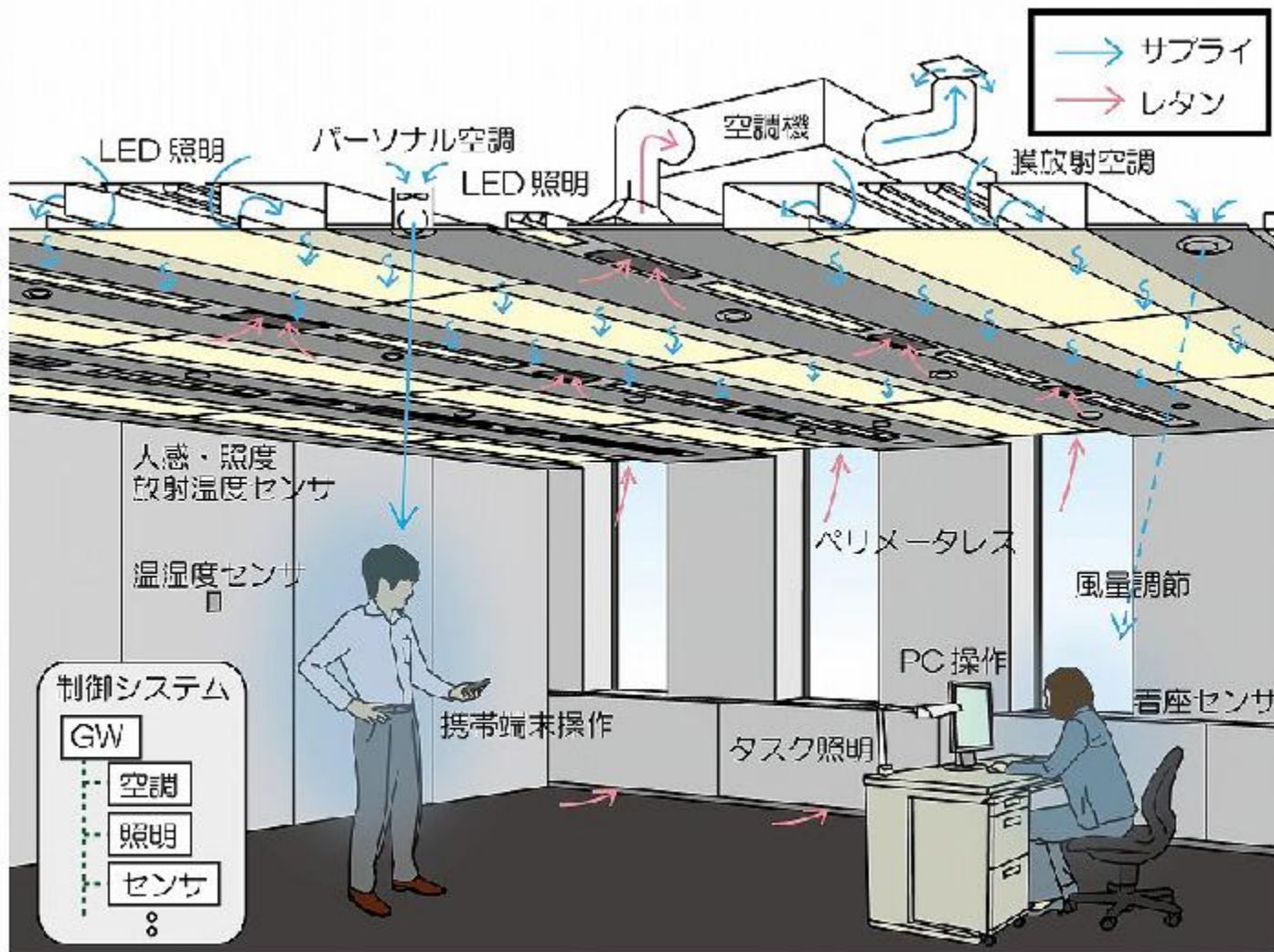


表 1.2. 冷房期間における大分大学ソーラーハウスの太陽依存率

	53 年 度						54 年 度					
	計測期間	外気温 (℃) *1	代表室温 (℃) *1	太陽熱による 冷凍出力 (Mcal)	補助熱による 冷凍出力 (Mcal)	太陽依存率 (%) *2	計測期間	外気温 (℃) *1	代表室温 (℃) *1	太陽熱による 冷凍出力 (Mcal)	補助熱による 冷凍出力 (Mcal)	太陽依存率 (%) *2
6 月	1～30日	23.3	23.7	4,730	2,000	70.3	16～30日	25.0	26.8	1,973	980	66.8
7 月	1～31日	28.3	26.0	11,132	3,870	71.2	1～31日	26.2	26.7	8,532	1,493	85.1
8 月	1～31日	27.6	25.1	7,254	5,839	55.1	1～31日	27.8	26.5	7,150	3,611	66.5
9 月	1～30日	24.4	24.7	3,874	5,115	43.1	1～30日	23.5	26.8	5,783	776	88.2
全冷暖 期 間	53-6-1日						54-6-16日					
	}	25.9	24.9	26,989	16,824	61.6	}	25.8	26.7	23,438	6,861	77.4
	53-9-30日						54-9-30日					

(注) * 1. 乾球温度を示す

$$* 2. \text{太陽依存率} = \frac{\text{太陽熱による冷凍出力 (Mcal)}}{\text{全冷凍出力 (Mcal)}} \times 100 (\%)$$

表 13. 暖房期間における大分大学ソーラーハウスの太陽依存率

	53 年 度						54 年 度					
	計測期間	外気温 (℃) *1	代表室温 (℃) *1	太陽熱による暖房出力 (Mcal)	補助熱による暖房出力 (Mcal)	太陽依存率 (%) *2	計測期間	外気温 (℃) *1	代表室温 (℃) *1	太陽熱による暖房出力 (Mcal)	補助熱による暖房出力 (Mcal)	太陽依存率 (%) *2
11月	16~30日	10.8	23.8	4,432	0	100.0	16~30日	8.5	22.1	2,653	1,485	64.1
12月	1~31日	8.4	23.7	7,380	541	93.2	1~23日	8.2	23.4	6,097	651	90.4
1月	1~31日	6.7	24.6	7,010	4,508	60.9	28~31日	7.1	21.9	552	1,077	33.9
2月	1~28日	7.8	23.1	9,593	160	98.4	1~29日	3.9	22.0	11,706	2,163	84.4
3月	1~31日	8.6	22.8	8,409	24	99.7	1~29日	7.6	22.0	11,787	106	99.1
全暖房 期 間	53-11-16日	8.1	23.6	36,824	5,232	87.6	54-11-16日	6.8	22.4	32,795	5,482	85.7
	54- 3-31日						55-1-29日 (ただし、欠測日を除く)					

(注) * 1. 乾球温度を示す。

$$* 2. \text{太陽依存率} = \frac{\text{太陽熱による暖房出力 (Mcal)}}{\text{全暖房出力 (Mcal)}} \times 100\%$$

2008年 風力・太陽光発電システム 「風光パワースクエア」を設置



風光パワースクエア

平成20年度補正予算

「安心実現のための緊急総合対策」経費

設備名

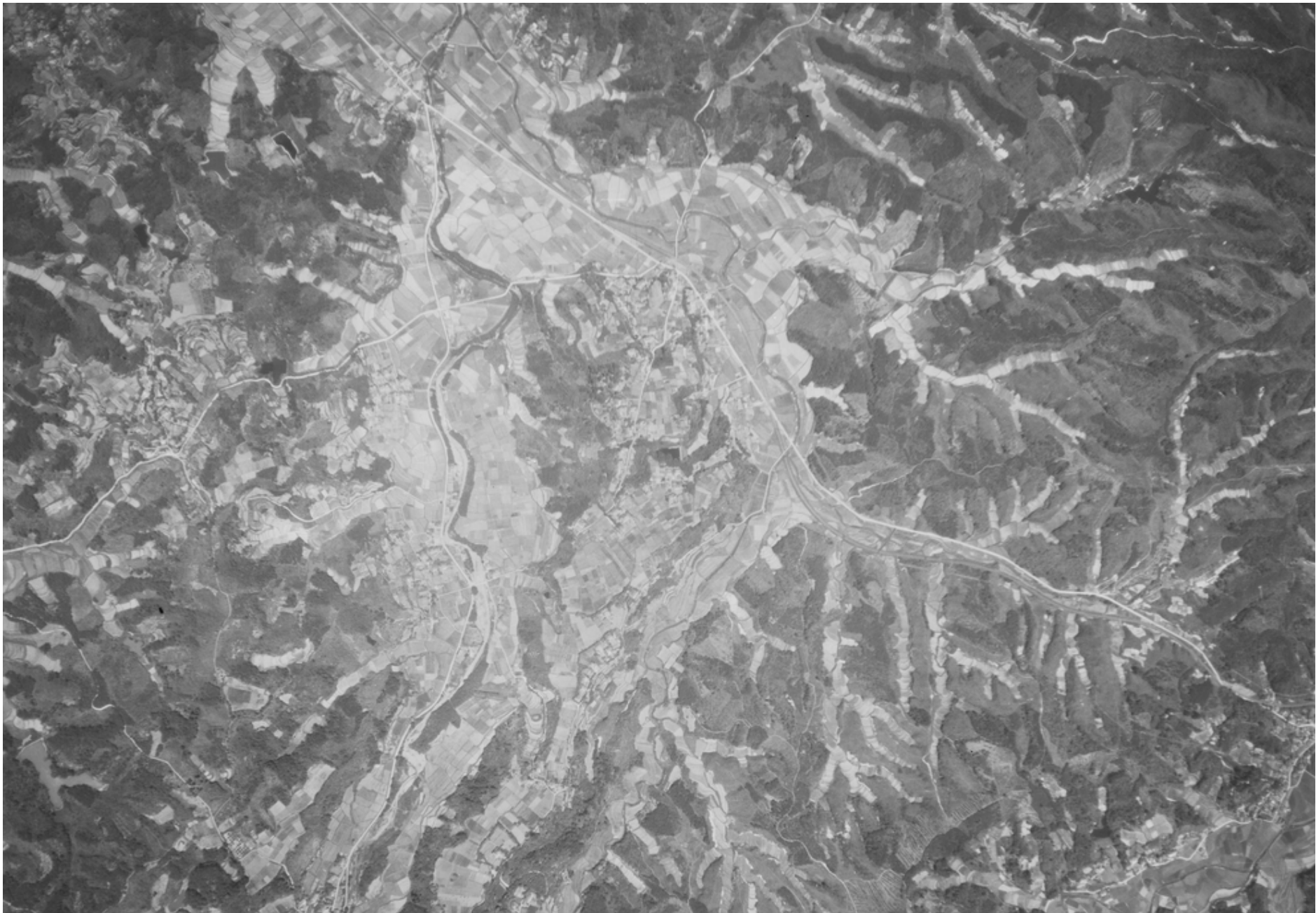
「自然エネルギー利用教育のための
太陽光・風力ハイブリッド発電システム」

着工：平成21年3月10日

完成：平成21年9月30日

施工：日本電計株式会社

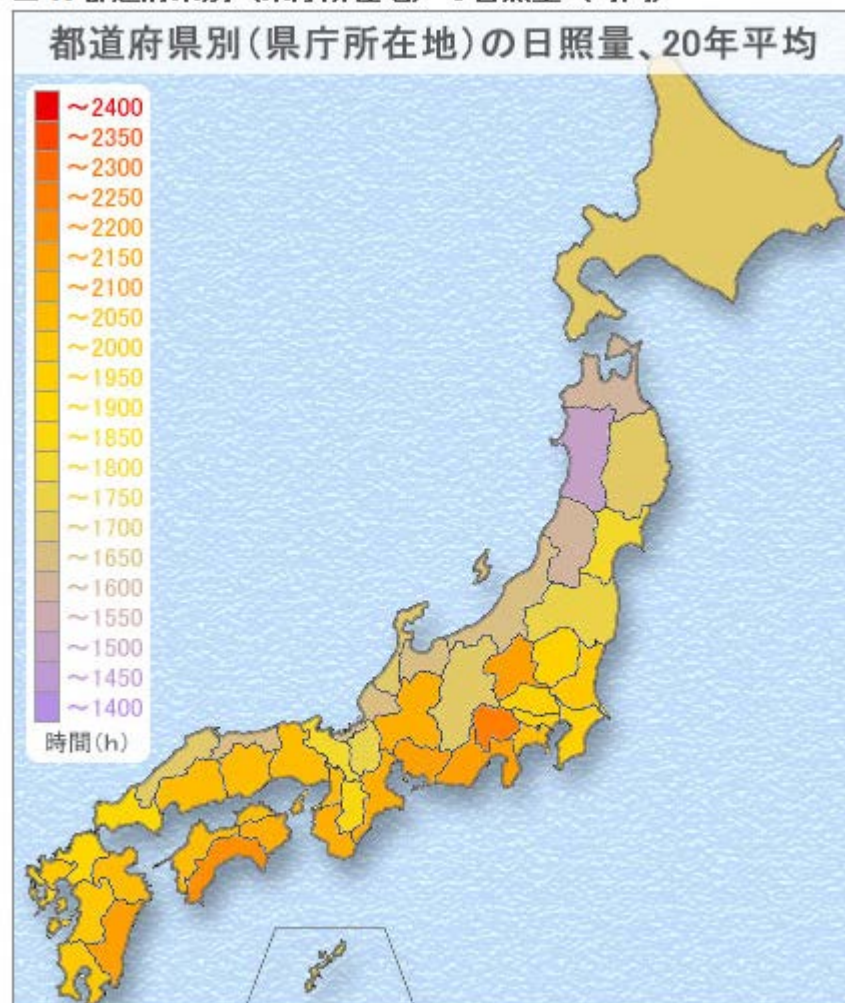
1948年5月



1975年2月



■47都道府県別（県庁所在地）の日照量（時間）



■日本全国、日照量（時間）ランキング（'93～'12の平均）

地方	県庁所在地	日照量 (h)	ランキング	地図上の色
中部	山梨県、甲府市	2213.9	1位	
四国	高知県、高知市	2158.0	2位	
中部	静岡県、静岡市	2144.5	3位	
関東	群馬県、前橋市	2133.1	4位	
九州	宮崎県、宮崎市	2122.6	5位	
中部	愛知県、名古屋市	2114.9	6位	
四国	徳島県、徳島市	2096.5	7位	
中部	岐阜県、岐阜市	2082.9	8位	
近畿	三重県、津市	2078.9	9位	
近畿	和歌山県、和歌山市	2076.7	10位	
四国	香川県、高松市	2041.7	11位	
中国	広島県、広島市	2035.1	12位	
近畿	大阪府、大阪市	2029.2	13位	
中国	岡山県、岡山市	2028.6	14位	
四国	愛媛県、松山市	2021.8	15位	
近畿	兵庫県、神戸市	2016.5	16位	
九州	大分県、大分市	2002.9	17位	

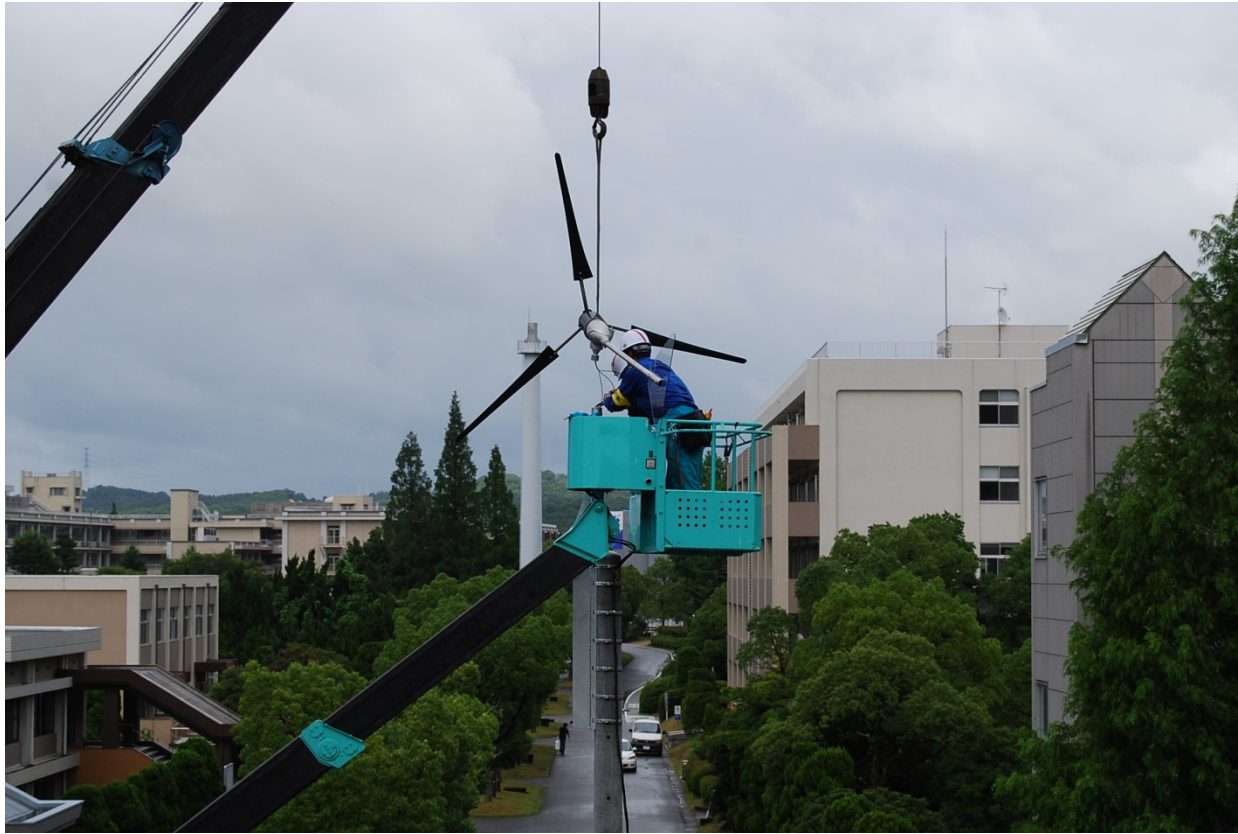
2009年8月風車設置工事



サボニウス風車の組立



プロペラ型風車の取付



太陽光パネルの取付

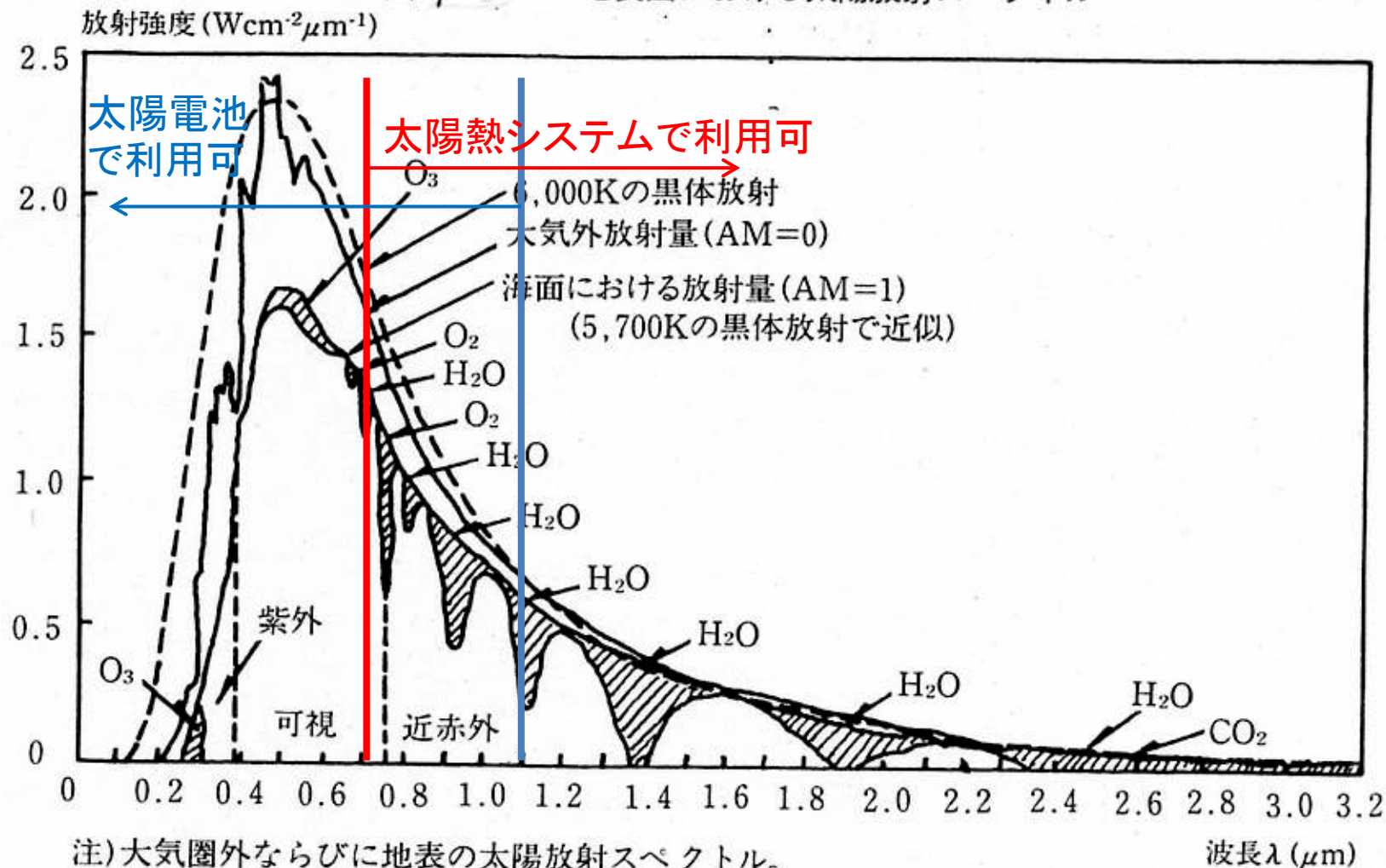


太陽光パネルの屋上設置



図 10

地表面における太陽放射スペクトル



注) 大気圏外ならびに地表の太陽放射スペクトル。

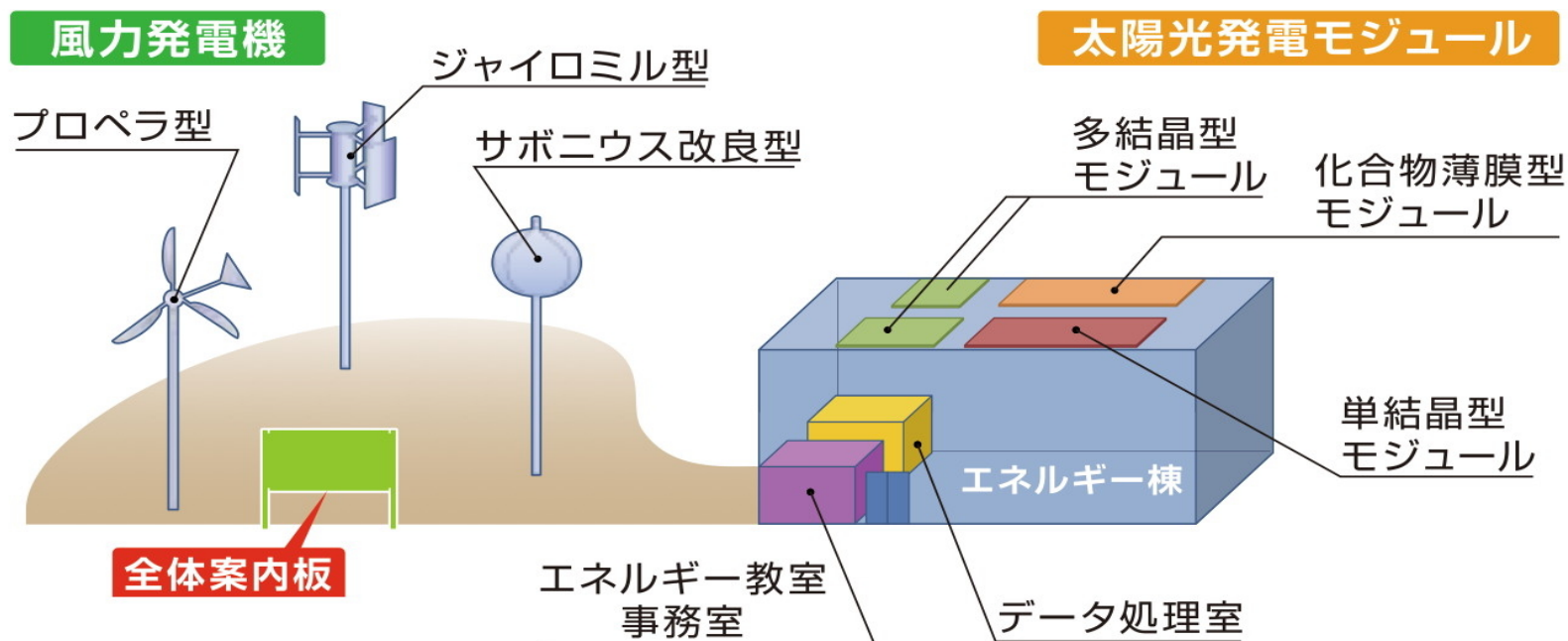
水蒸気およびオゾンの吸収の効果を受けた日射の波長分布(斜線の分布が吸収された量である)。

1. 概要

A 太陽光発電装置

B 風力発電装置

C データ処理室



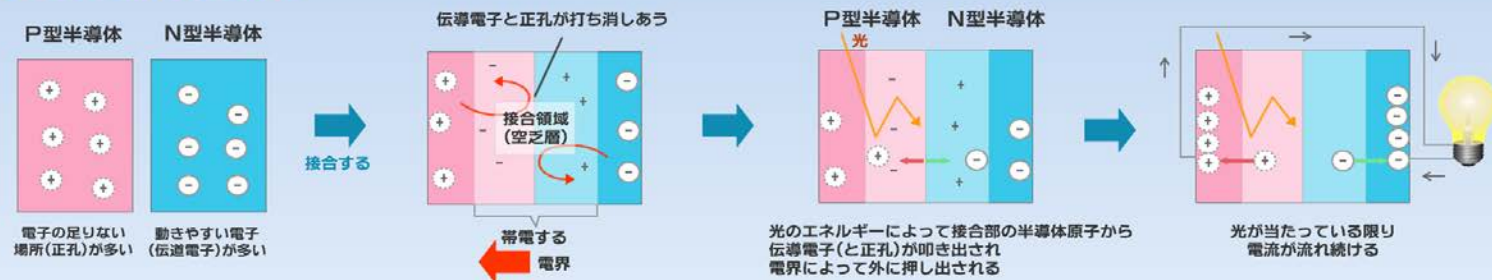
太陽光発電の原理

太陽電池の構造



太陽電池は、薄いN型とP型の半導体を積み重ねた構造をしている

太陽電池の仕組み



N型とP型の半導体を重ねると、接合部に空乏層と電界が出来る

空乏層に光が入射すると、電子と正孔が叩き出されて電流が流れ出す

通常、半導体素子はその素子の機能を果たすためには単結晶が必要。しかし、太陽電池はpn接合が存在すれば良い、そのためいろいろな種類が可能。

- 単結晶型
- 多結晶型
- 化合物薄膜型
- アモルファス型
- 有機薄膜型
- 色素増感型

風光パワースクエアの設備

太陽光発電システム

単結晶型モジュール

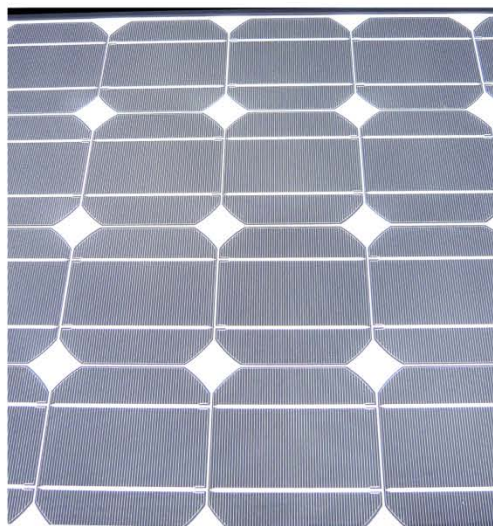
2直列6並列=120枚
モジュール面積:76.3m² シャープ製 NT-84L5H
定格出力:10kW(84W/枚)

長 所

- ・古くから使われており使用実績ある
- ・変換効率が高い

短 所

- ・高純度シリコンの利用量が多く、生産に必用なエネルギーやコストが高い



多結晶型モジュール

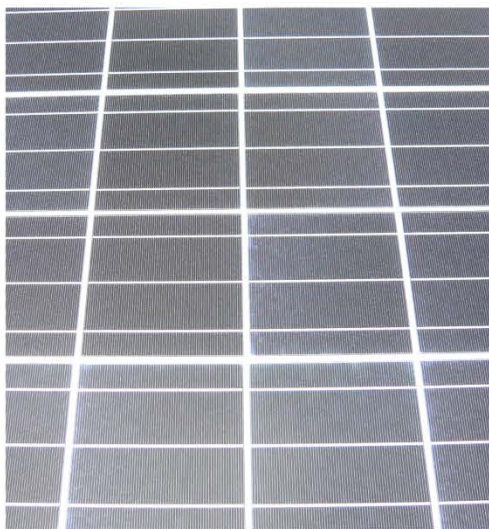
12直列4並列=48枚
モジュール面積:71.3m² 京セラ製 KD2084X-PPE-S
定格出力:10kW(208W/枚)

長 所

- ・単結晶型より生産に必要なエネルギーが低い
- ・コストと性能のバランスが良く、現在の主流

短 所

- ・変換効率は単結晶型に比べると低い



化合物薄膜型モジュール

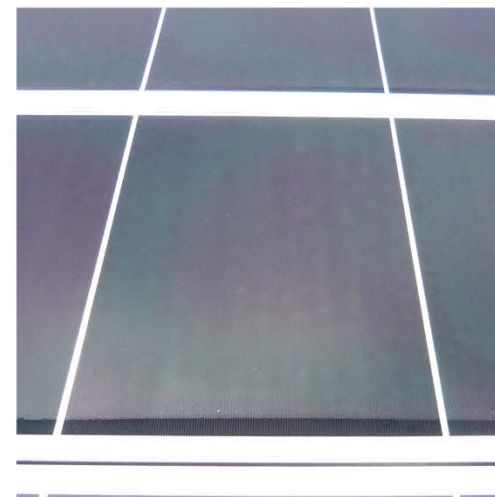
4直列20並列=80枚
モジュール面積:89.7m² ホンダソルテック製 HEM125PSA
定格出力:10kW(125W/枚)

長 所

- ・発電層が2~3μmと非常に薄い
- ・原材料使用量が少ない
- ・フレキシブルなものやカスタマイズ品が可能

短 所

- ・使用実績がまだ少ない



風力発電システム

プロペラ型風車(揚力型)

羽の枚数=3枚
風車の直径:2.7m
定格出力:1.0kW

Southwest Windpower社製
(アメリカ)
Whisper200

長 所

- ・羽の回転直径を大きくすること、風速が大きくなることにより発電効率が上がる、

短 所

- ・風車を風の方向に向ける必要がある
- ・低速域での発電効率が低い



ジャイロミル型風車(揚力型)

ブレードの枚数=3枚
ブレードの長さ:1.6m
定格出力:1.8kW

ROPATEC社製(イタリア)
WRE010

長 所

- ・風向に影響されない
- ・騒音が少ない
- ・コストが低い
- ・中高速回転域で性能を発揮、

短 所

- ・プロペラ型より効率が劣る
- ・低風速域で起動し難い



サボニウス改良型風車(抗力型)

ブレードの枚数=3枚
ブレードの長さ:1.4m
定格出力:200kW

AES社製(ドイツ)
LT200/3

長 所

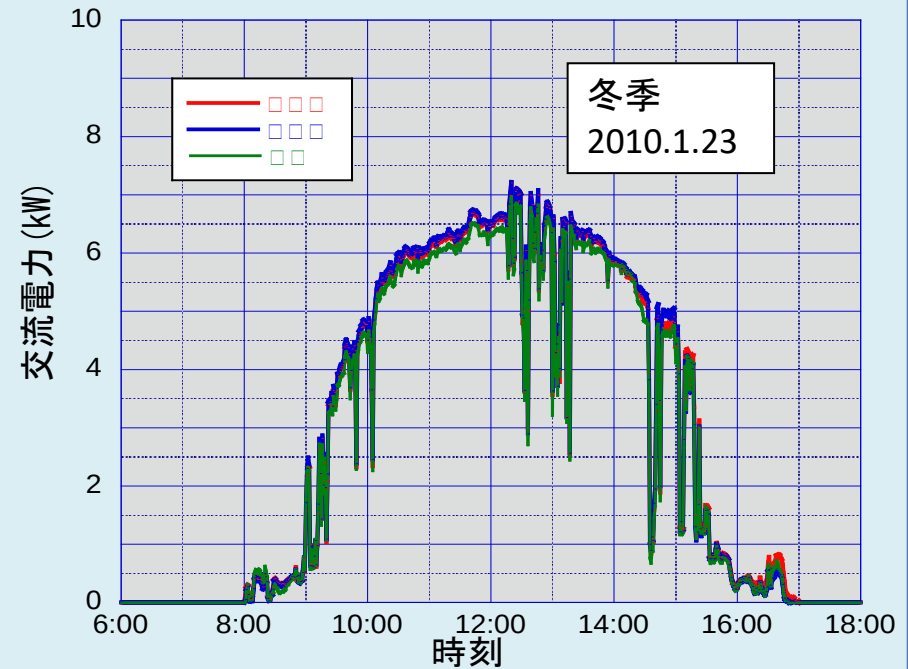
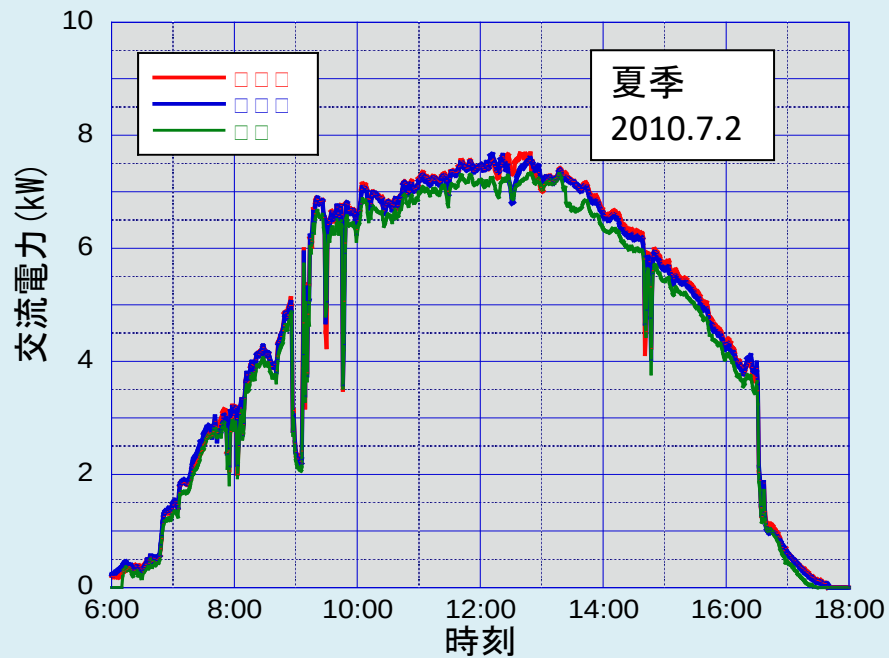
- ・風向に影響されない
- ・静寂性に優れている
- ・低風速域で起動しやすく弱風でも発電可能
- ・単純サボニウス型より回転数が向上

短 所

- ・回転数が低いので発電効率が極めて低い

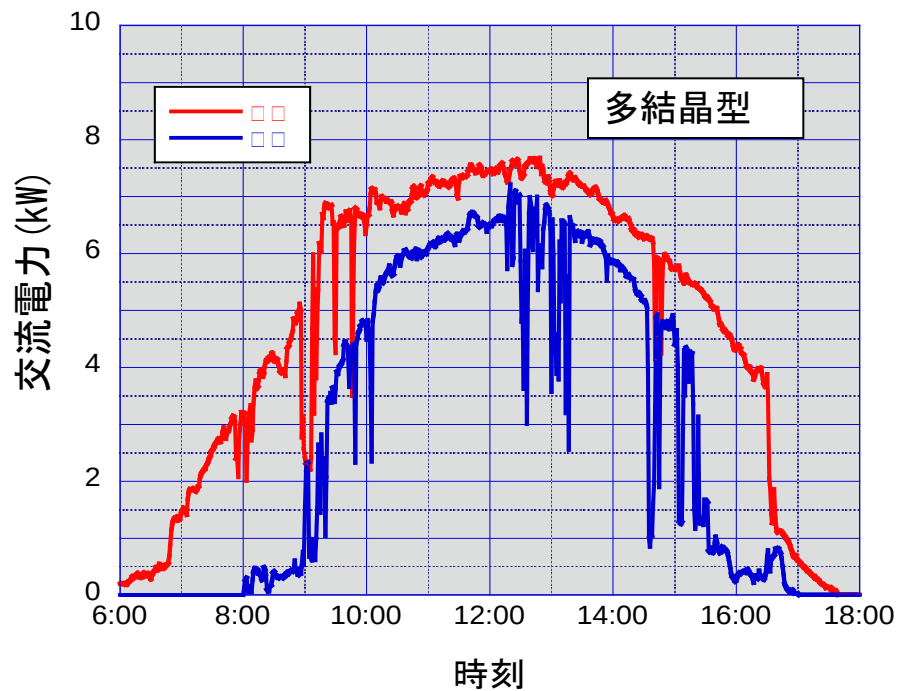


太陽光発電システムの出力の変化

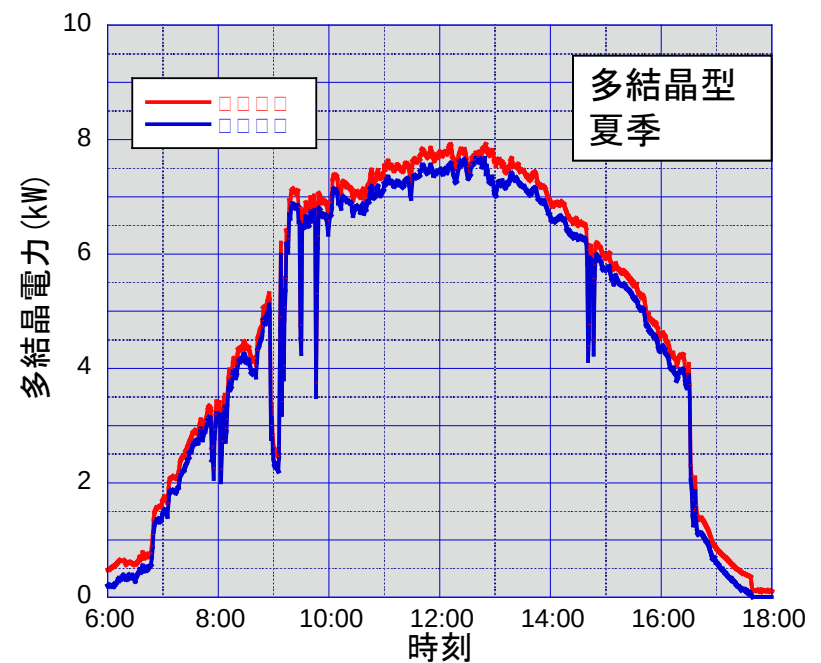


3種の太陽光発電システムの最終出力電力（交流）の一日の変化を示します。その出力は時間的にかなり大きく変動しています。

3種とも定格出力は等しく10KWなので、出力はほぼ等しくなっていますが、薄膜型が若干落ちるようです。また夏季と冬季では多結晶型と単結晶型の出力がわずかですが入れ替わります。



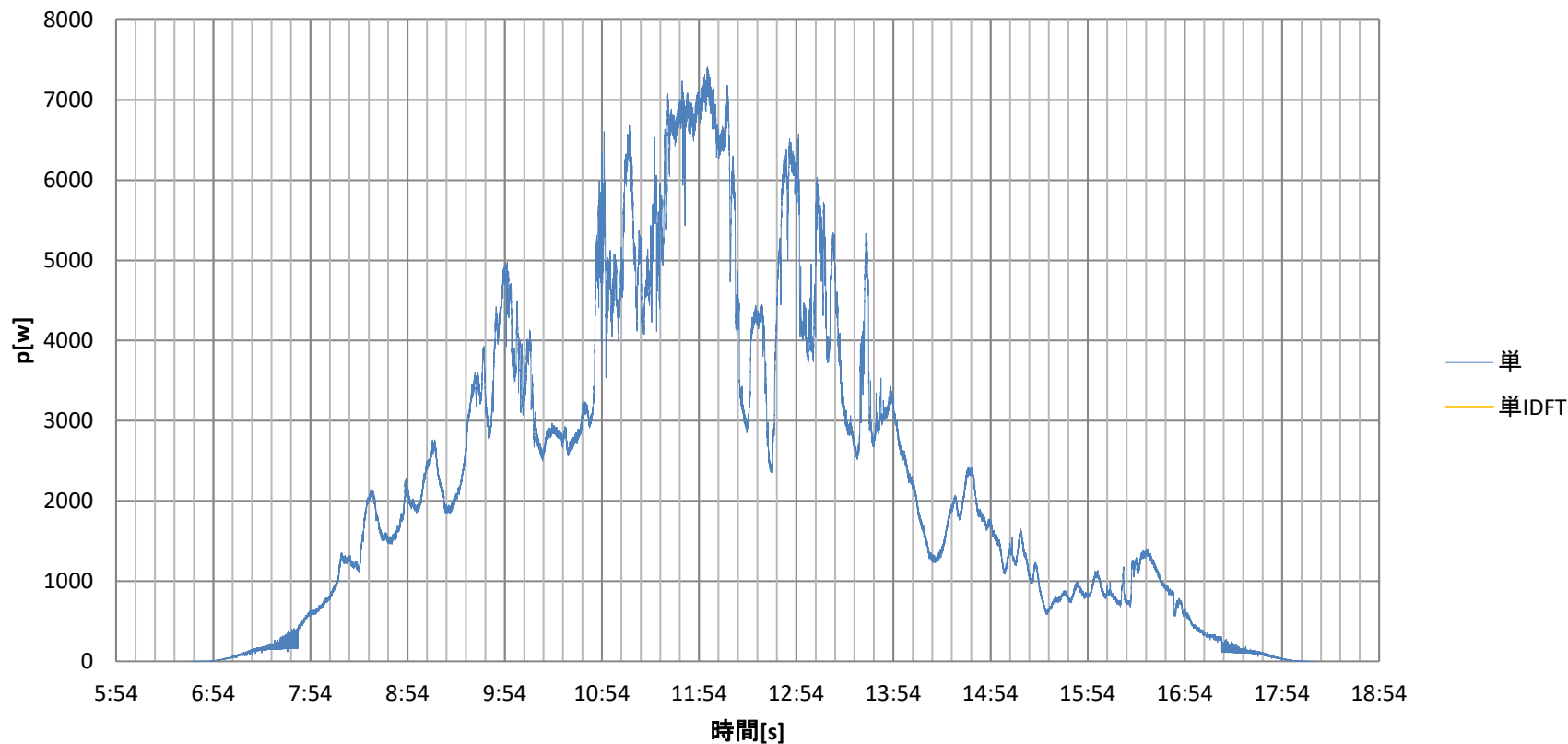
夏季と冬季の出力を示します。冬季に減少しているのは日射量の減少によるものです。



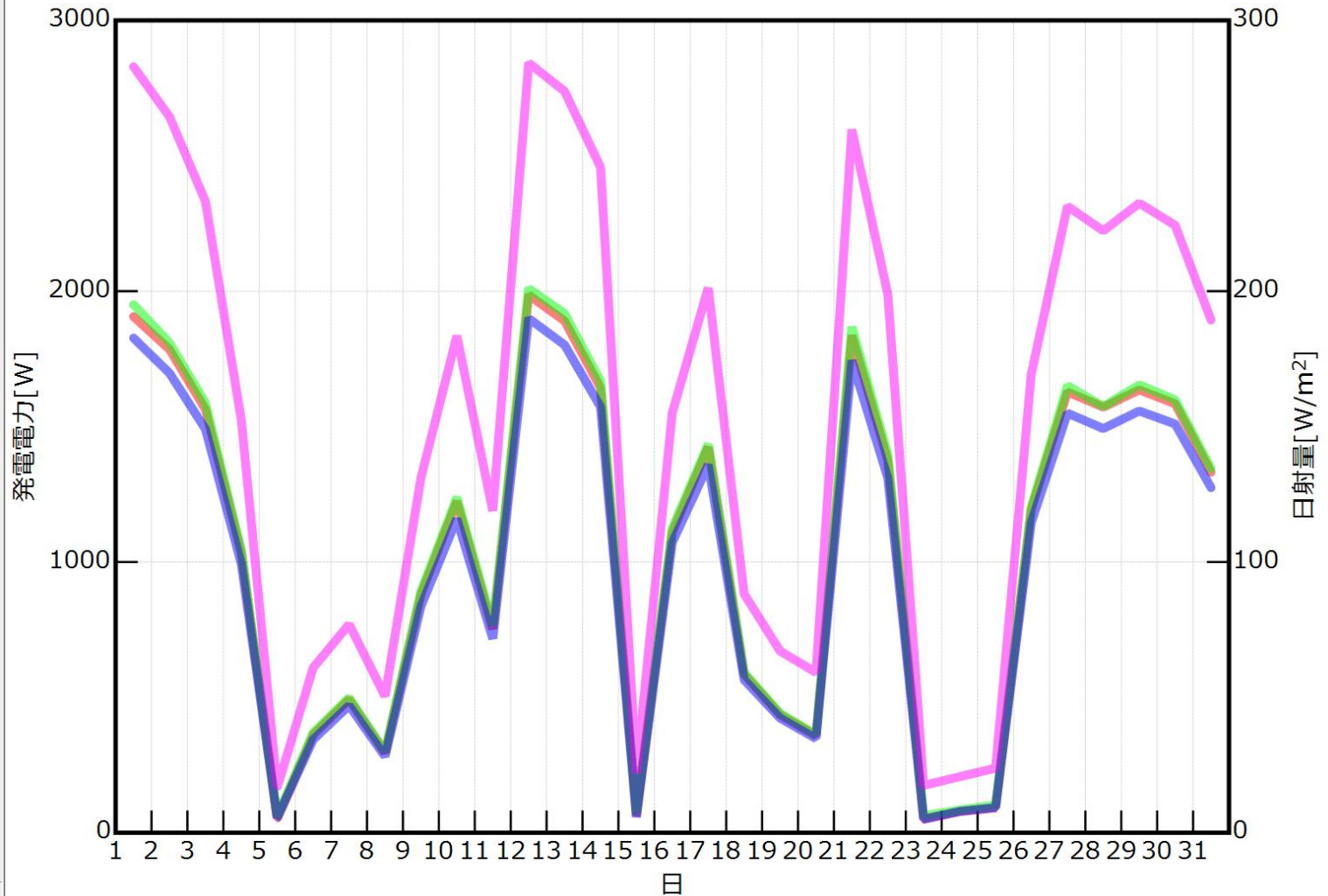
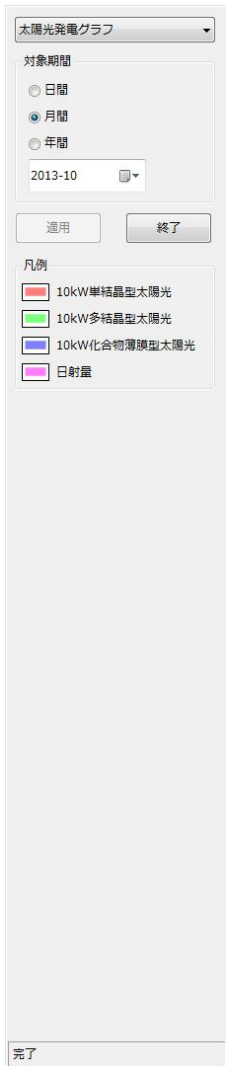
太陽電池の出力（直流）より最終的な出力（交流）は数%減少します。これは直流を交流に変換する交直変換器の損失によるものです。

1分ごとの時間変動

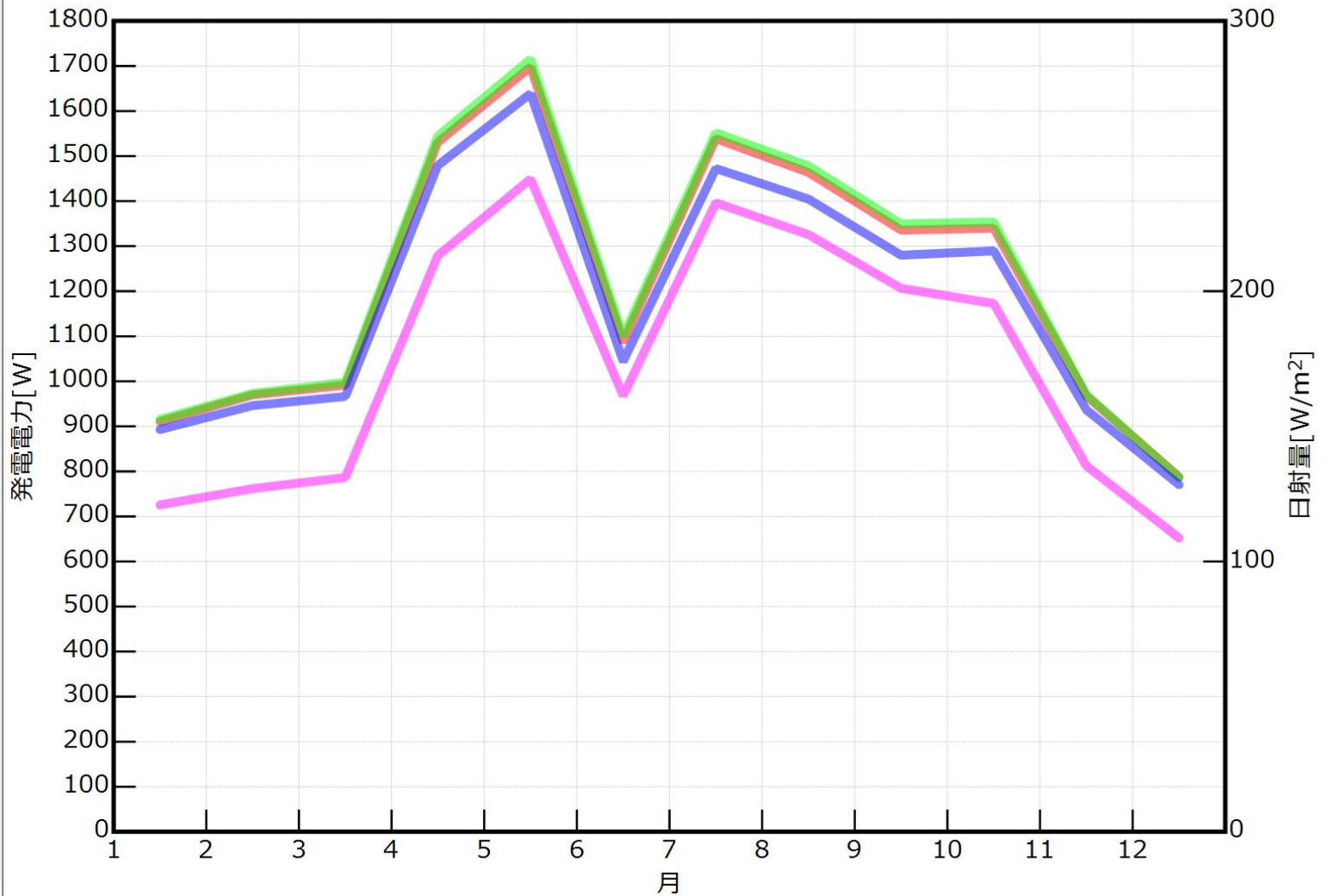
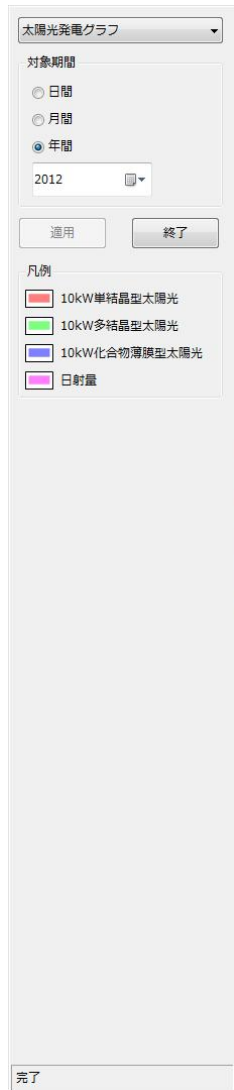
単結晶



1ヶ月間の変動(2013年10月)



1年間の変動(2013年)



エネ棟風光パワースクエア発電実績

- 2009年 4023.6 kWh (2009年9月より稼働)

- 2010年 33573.4 kWh

- 2011年 34457.6 kWh

- 2012年 29492.9 kWh

- 2013年 35160.7 kWh

- 2014年 17392.1 kWh(エネ棟耐震工事)

- 2015年 4171.6 kWh(エネ棟耐震工事)

- 2016年以降 3万～3.4万kWhで変動

- 太陽光発電電力買い取り価格

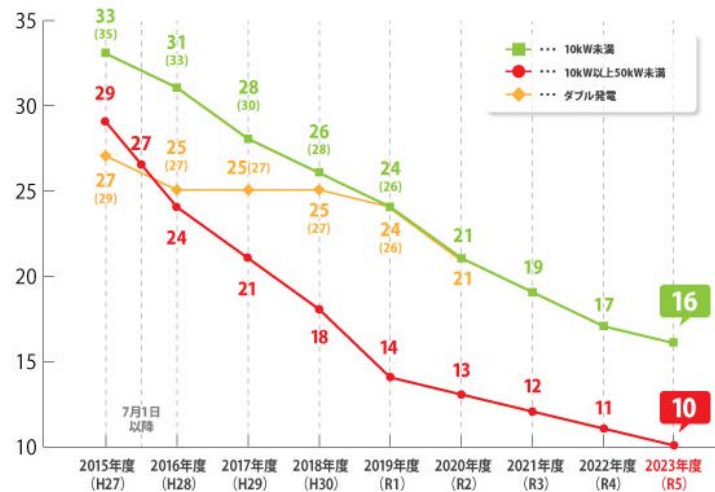
一般家庭で77万円(22円/kWh)

大口契約で56万円(16円/kWh)

設備費7000万円/寿命20年=350万円/年以上発電しないと回収できない

太陽光発電 売電価格の推移

(円/kWh)



※グラフ中の()内数値は、「出力制御対応機器設置義務あり」の売電価格
10kW(●)以上は税抜。10kW未満は税込

※ダブル発電は2020年をもって終了

大分県の電力構成(メガソーラー普及前 2013年)

大分県の発電量

水力 989.3GWh

火力 17,422GWh

地熱 1,038GWh

その他 59.8GWh

合計 191,514GWh

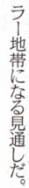
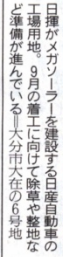
大分県の使用電力 9,319GWh

大分県の使用電力／大分県の発電量＝47.8%

(水力＋地熱)／大分県の使用電力＝21.8%(再生可能エネ)

大分合同新聞 2012年8月7日

(昭和17年4月3日第3種郵便物認可)



メガソーラー
国内最大級に

プラント建築大手の日揮（横浜市）は大分市東部の臨海工業地帯にある遊休地を活用して大規模太陽光発電所（メガソーラー）を建設する。出力は2万6500瓩（千瓩＝1000ワット）で、来年4月の稼働を予定する。近頃は別の大手企業もメガソーラーの計画を進めており、全体で10万瓩を上回る国内最大級のメガソーラー地帯になる見通しだ。

各企業7月に始まった再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を生かして売電ビジネスに乗り出す。かつて工場用に確保した土地が経済情勢の変化で「塩漬け」となったままでも、関係者による狙いもある。

有効活するに、日揮は日産自動車が一991年にエシジ工場建設のため大ガソリンを計画。大型造

在地区(6号)に取得した用地35畝を借り受ける。9月に着工し、約11万枚の太陽電池パネルを敷き詰める。そこはある九州電力の特別高圧送電線に接続、来春には売電を始める予定。

三井造船は日古原地区(7号地)にある大分事業所(170畝)に約7千分のメ

船舶の運搬に必要とされる鉄鋼構造体の工場を、従来のように造船所、市内には広く未利用用地が残っており有効活用する。6号地区に20万平方メートルの工業用地に20万平方メートルの住宅地を併設し、紅毛ネックスは、近々にある昭和電気工と日本触媒の用地も借りる。合計1億5千万の広さで、発電機は6万5千7百万ワットの容量になる見込み。

太陽光発電の買い取り価格は毎年度見直されるが本年度は、現時点より4円中で「事業者有利」（業界関係者）とされ、各社ともこの条件で事業を始めるための準備をしている模様。

計画の大規模なメガソーラー計画はワトバツクグループ、東芝の約10兆（福島県南相馬市）など。大分市臨海工業地帯での各社計画を数えるに、それらに匹敵する規模となる。



2019年(太陽光発電が増えた)

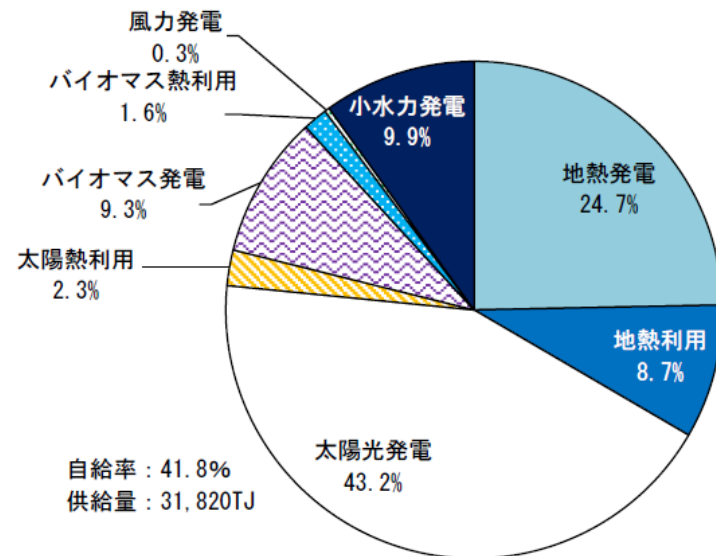
大分県の再生可能エネルギー供給状況

- 大分県は再生可能エネルギーの自給率が全国第1位。
- 当県の特徴は、地熱関連(地熱発電・地熱利用)の供給量が全国トップで、県全体の再生可能エネルギー供給量の約1/3を占めること。

(図表2)大分県の再生可能エネルギー供給状況

	年間供給量 (TJ)	順位
地熱発電	7,855	1
地熱利用	2,774	1
太陽光発電	13,736	21
太陽熱利用	737	21
バイオマス発電	2,948	15
バイオマス熱利用	509	39
風力発電	101	32
小水力発電	3,161	15
合計(供給量、TJ)	31,820	14
自給率(%)	41.8	1

(図表3)大分県の再生可能エネルギー構成比



(注)2019年3月末時点

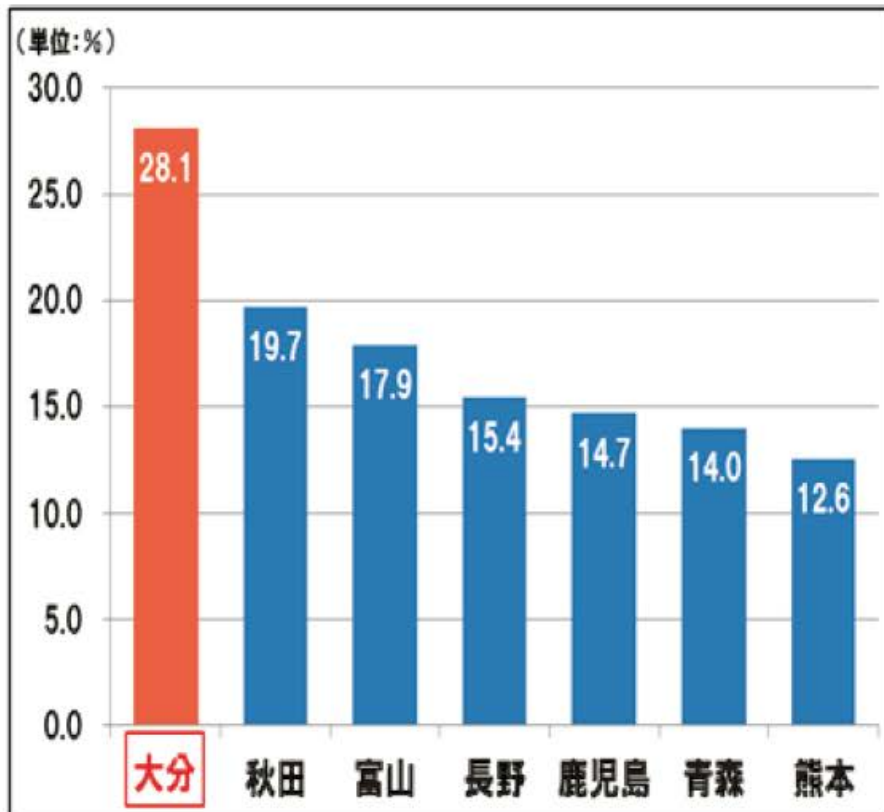
自給率＝供給量／需要量

供給量算出方法：再生可能エネルギーの発電施設の年間発電量や、熱供給量を官公庁等の公表資料を参照し、熱量に換算。

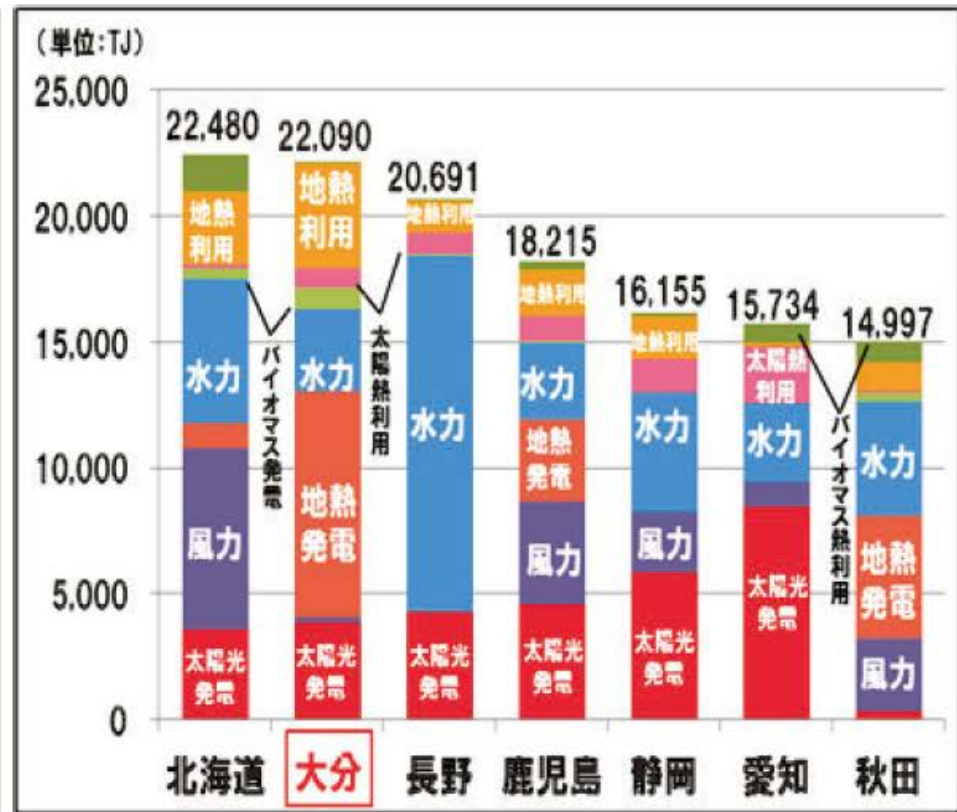
需要量算出方法：資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計」から民生部門(家庭用・業務用)と農林水産部門の年間消費量を参照し、熱量に換算。

大分県の再可能エネルギー利用率は日本一

再生可能エネルギー自給率(H26.3 現在)



再生可能エネルギー供給量(H26.3 現在)



出典：永続地帯 2014（千葉大 倉阪研究室）

九州本土（離島除く）の再生可能エネルギーの接続・申込状況（2024年1月末時点）

〔万kw〕

	太陽光	風力	バイオマス	水力 （揚水除く）	地熱	合計
接続検討 申込み	77	1,010	5	2	4	1,097
接続契約 申込み	22	303	2	0	0	327
承諾済	193	373	53	18	5	641
接続契約申込及び 承諾済（再掲）	215 【190】	676 【623】	55	18	5	968
接続済	1,203 【435】	66 【2.27】	163	185	24	1,641
（うちFIT特例③の割合）	(20.6%)	(5.6%)	(40.0%)	(4.0%)	(7.5%)	(19.9%)
合計	1,495	1,751	223	205	33	3,706

※合計は四捨五入の関係で合わないことがある
※【 】は、無制限無補償ルールにおける出力制御対象分

参考用:新大分火力発電所

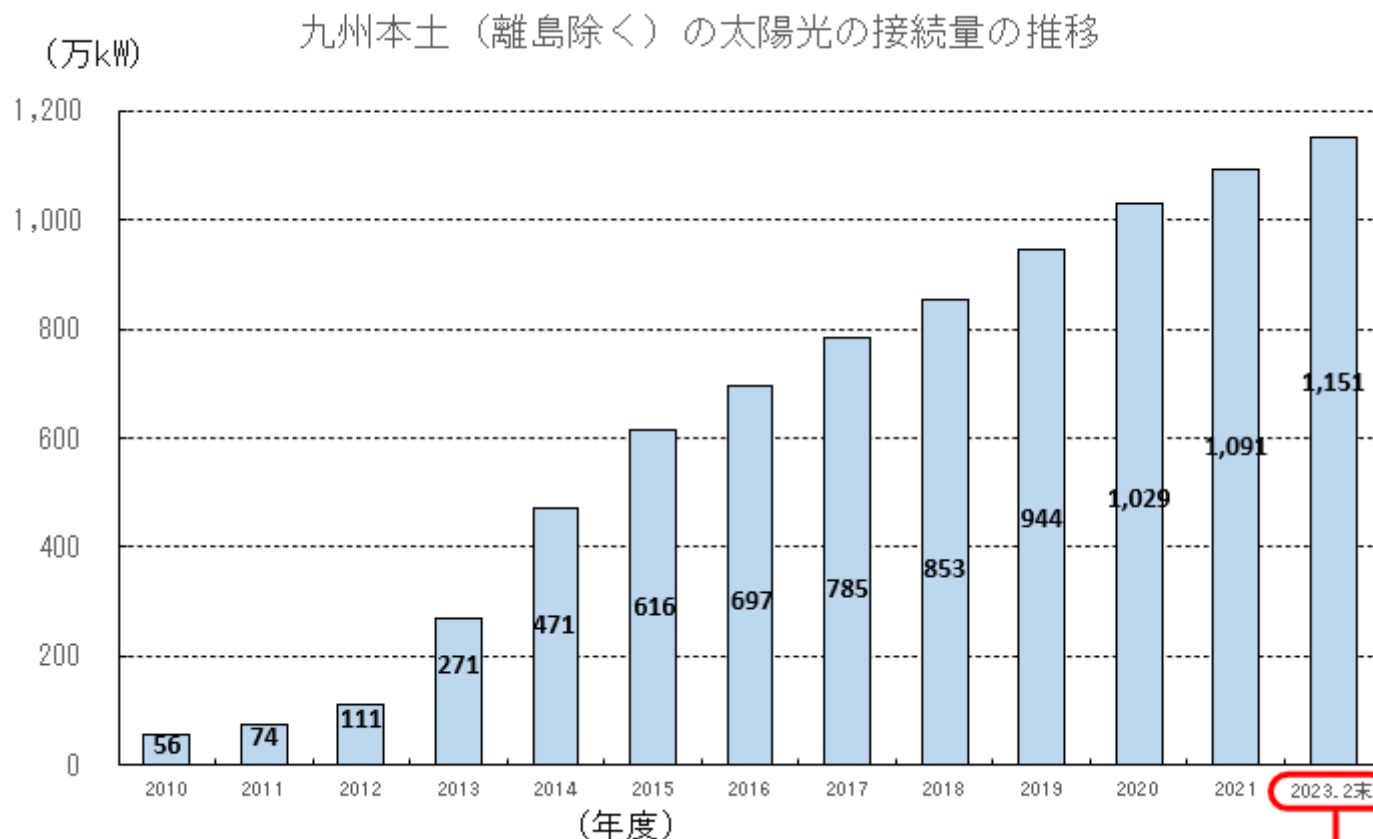
- 総出力:280万kW



発電所の概要

	1号系列	2号系列	3号系列
発電方式	コンバインドサイクル発電 (複合発電)	コンバインドサイクル発電 (複合発電)	コンバインドサイクル発電 (複合発電)
運転開始	平成3年6月	1・2軸 平成6年2月 3・4軸 平成7年2月	1～3軸 平成10年7月 4軸 平成28年6月
燃 料	LNG		
出力	115,000kW/基×6	230,000kW/基×4	245,000kW/基×3 459,400kW/基×1

九州電力の太陽光接続の推移



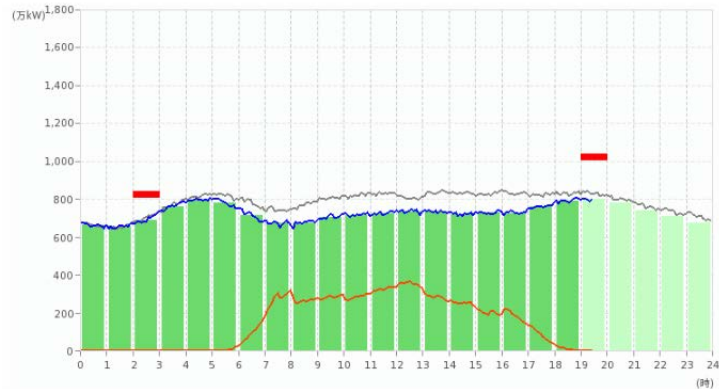
九州本土（離島除く）の再生可能エネルギーの接続・申込状況（2023年2月末時点）

〔万kW〕

	太陽光	風力	バイオマス	水力 （揚水除く）	地熱	合計
接続検討 申込み	53	726	16	1	1	797
接続契約 申込み	13	410	5	0	1	429
承諾済	230	266	56	19	4	576
接続契約申込及び 承諾済（再掲）	243 【218】	676 【621】	61	19	5	1,004
接続済	1,151 【387】	62 【2.27】	154	187	24	1,578
合計	1,447	1,464	231	208	30	3,379

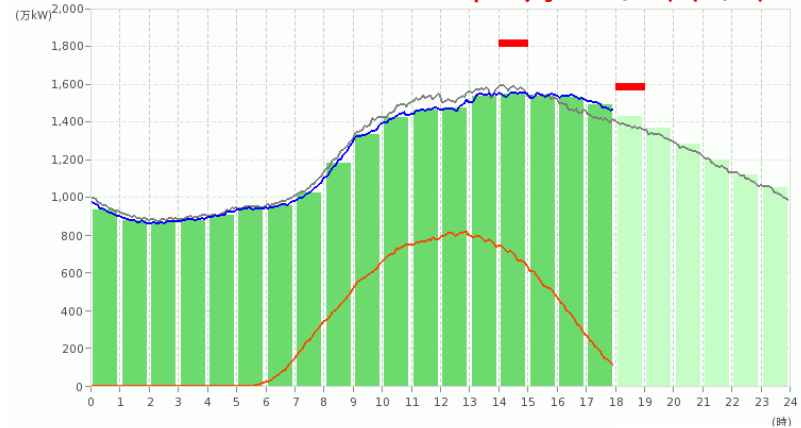
九州電力の電力需要

2023年5月3日(休日)



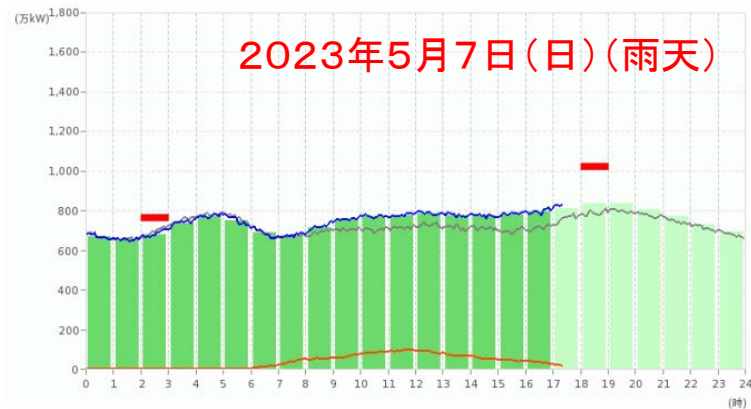
— 本日実績(5分値) ■ 本日実績(1時間値) ■ 予測値 — ピーク時供給力
— 本日の太陽光発電実績(5分値)
— 前日実績(5分値) ※土・日曜日については前週実績、月曜日については前週金曜日実績を参考値として表示します。

2023年7月28日(平日)



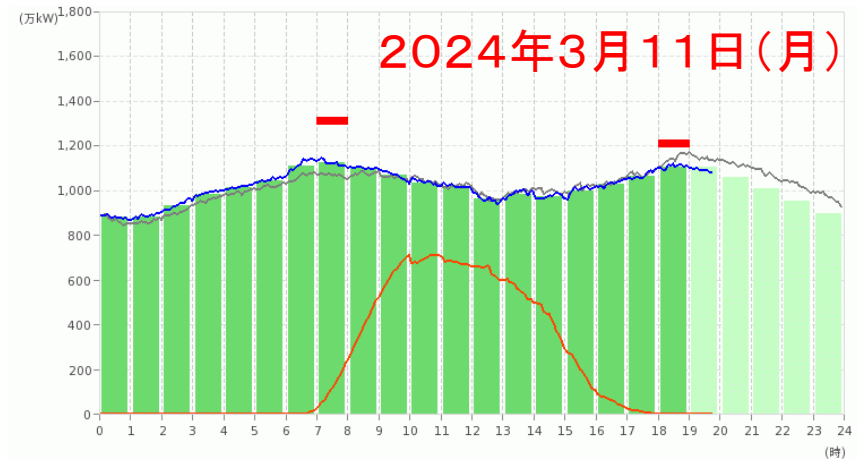
— 本日実績(5分値) ■ 本日実績(1時間値) ■ 予測値 — ピーク時供給力
— 本日の太陽光発電実績(5分値)
— 前日実績(5分値) ※土・日曜日については前週実績、月曜日については前週金曜日実績を参考値として表示します。

2023年5月7日(日)(雨天)



— 本日実績(5分値) ■ 本日実績(1時間値) ■ 予測値 — ピーク時供給力
— 本日の太陽光発電実績(5分値)
— 前日実績(5分値) ※土・日曜日については前週実績、月曜日については前週金曜日実績を参考値として表示します。

2024年3月11日(月)



— 本日実績(5分値) ■ 本日実績(1時間値) ■ 予測値 — ピーク時供給力
— 本日の太陽光発電実績(5分値)
— 前日実績(5分値) ※土・日曜日については前週実績、月曜日については前週金曜日実績を参考値として表示します。

太陽光発電による九州電力の電力危機

2017年4月30日午後1時, 需要:770万kW, 太陽光発電:565万kW (7割)
2018年4月8日12時, 需要:800万kW, 太陽光発電:640万kW (8割)

夕方, 太陽光発電が一斉に停止

揚水発電で対応:小丸川揚水発電所(出力120万kW)ほか3箇所 (発電効率70%)

揚水発電は元々は夜間に水をダムにくみ上げ、日中の需要ピーク時に発電するもの。
しかし24年7月、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)が始まると
九電は、昼間の過剰電力を、揚水発電で吸収するようになった。

昼間の揚水発電のくみ上げ回数

2012年 66回

2015年 584回

2016年 969回

2017年1264回

このまま太陽光発電が増えていくと、揚水発電では対応できない。

→太陽光発電の新規受付の停止

→接続制限

→太陽光・風力発電設備に対する出力制御指令

これまでの系統WGでの議論を踏まえた接続可能量の算定方法①

【E】揚水式水力

揚水式水力については、再エネ余剰時に揚水運転を行い、再エネ受け入れのために最大限活用することとした。その際には、以下の三点を考慮。

1. kW：再エネの出力（下図の高さ）に対して、揚水運転が対応可能か
2. kWh：揚水可能量が、余剰再エネ量（下図の面積）に対して十分か
3. 週間運用：揚水した水を、夜間等に放水（揚水発電）が可能か。

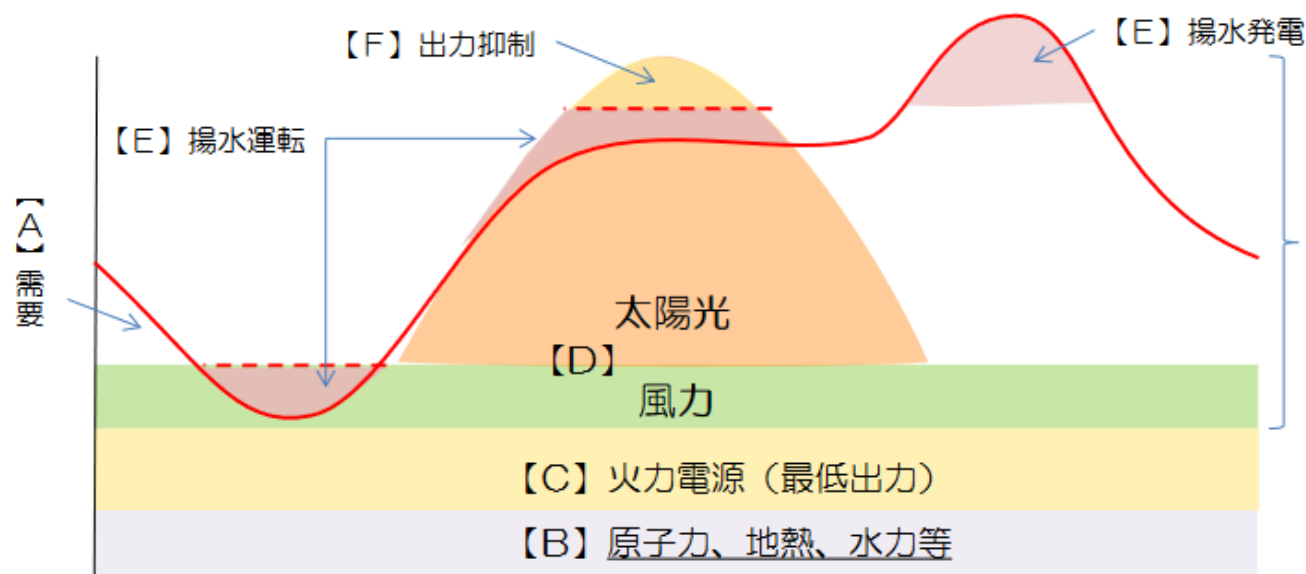
【需給バランス断面のイメージ図】

【F】出力抑制

年間30日までの出力抑制による需給調整を織り込み接続可能量を算定した。

【D】太陽光・風力発電

太陽光・風力発電の出力については、合成2σ値相当を採用するとともに、発電量が少ない日（曇天・雨天）を考慮した。



【A】需要

需要については、2013年度の各社需要実績に、余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実需要を用いた。また、最低需要については、4月又は5月の休日（GWを除く）の晴天日昼間の太陽光発電の出力が大きい時間帯の需要とした。

【B】原子力、地熱、水力等

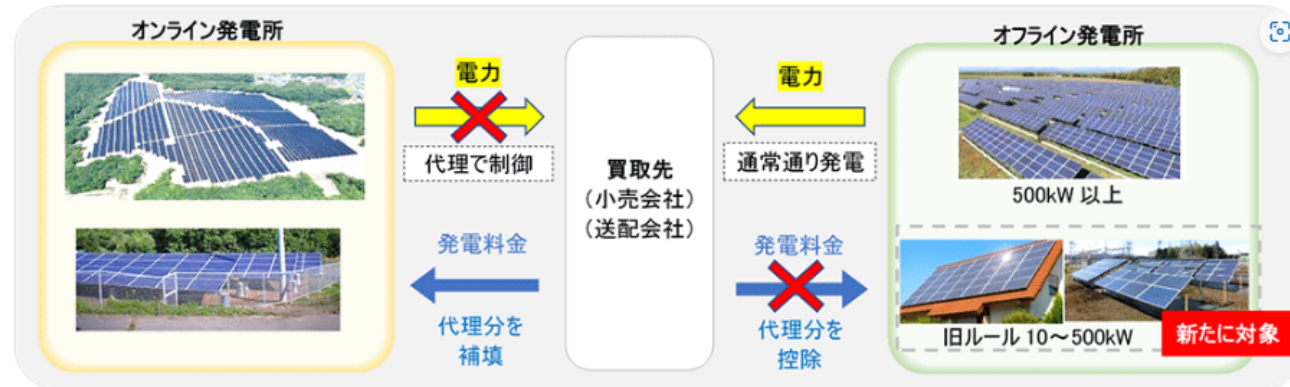
原子力、地熱、水力の出力については、震災前過去30年間の設備平均利用率を用いて評価した。なお、バイオマスについては、過去の実績を用いた。また、地熱、小水力、バイオマスについては、導入が見込まれる案件を織り込んだ。

【C】火力発電

火力発電の出力については、再エネ特措法のルールを前提として、安定供給上必要な下限値まで抑制又は停止しながら、可能な限り経済的な運用を行うこととした。

太陽光出力制御(2022年12月)

オンライン代理制御のイメージ

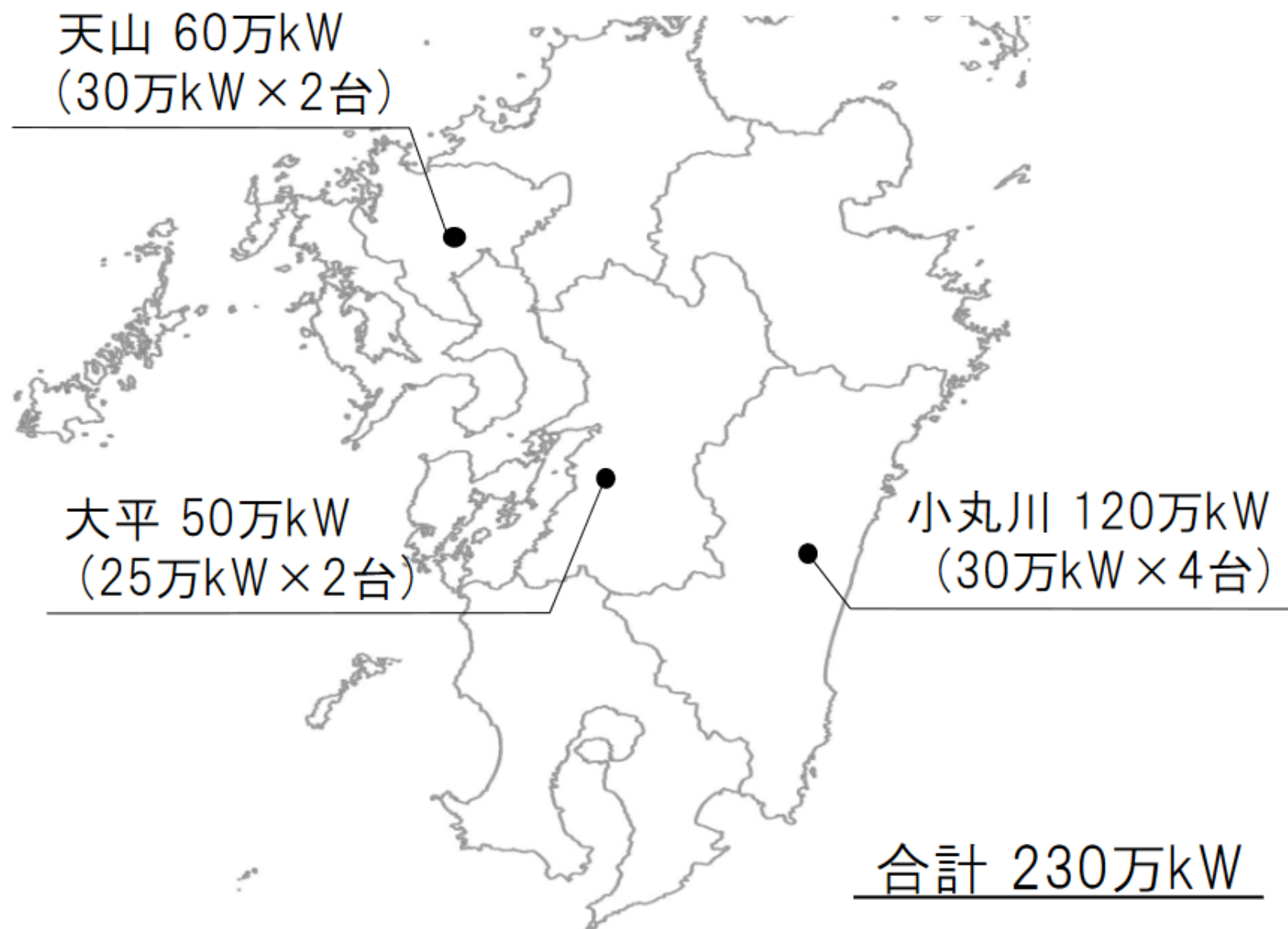


オンライン代理制御導入後の出力制御の対象範囲

- オンライン代理制御の導入により、これまで当面の間は出力制御の対象外としてきた旧ルール10kW以上500kW未満の太陽光発電所が、新たに出力制御の対象となります。
- 九州本土のFIT太陽光発電所において、オフライン発電所のオンライン化が着実に進展してきており、オンライン発電所のみで必要な制御量を賄えることから、基本的にはオンライン発電所の出力制御のみを実施します。
- ただし、ゴールデンウィークや年末年始などの軽負荷期で且つ太陽光発電量が多い時期において、オンライン発電所だけでは制御量が不足する場合、旧ルール500kW以上オフライン発電所を現地操作等で制御する実制御（本来実施）を実施することがあります。

□ : 出力制御対象の拡大範囲

発電出力	旧ルール[年間上限30日]		無制限無補償ルール[指定ルール]
	オフライン	オンライン	オンライン
500kW以上	基本は実制御しない (被代理制御+本来制御※1)	実制御する (本来制御+代理制御)	実制御する (本来制御+代理制御)
10～500kW	実制御しない (被代理制御)	実制御する (本来制御+代理制御)	
10kW未満	制御しない※2		



現時点での大規模な電力貯蔵方法は揚水発電のみ

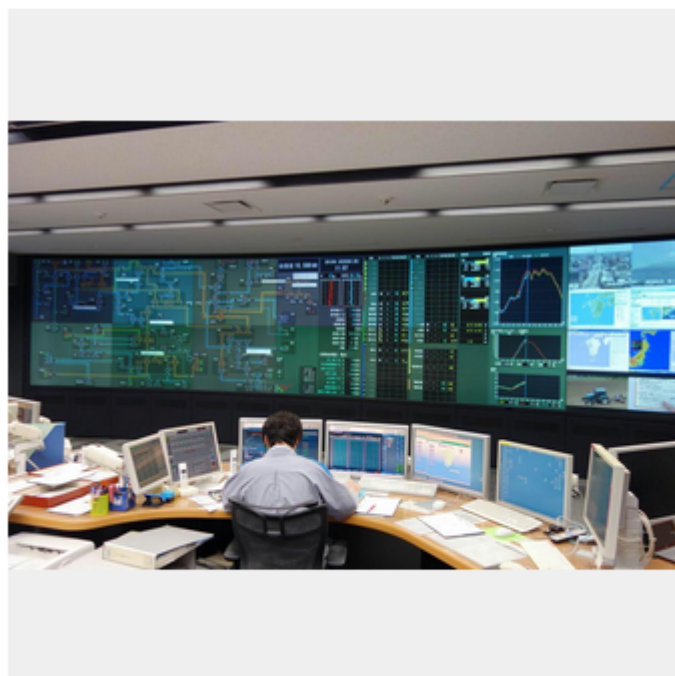
- 揚水発電の問題点：発電効率が70%と低い
- (理由)
- ポンプ効率と発電効率は、ほぼ同じ。
(水をダムに上げる場合)
水車(ポンプ)効率 86%
発電機(モーター)効率 99%
水圧管の流水の抵抗 2% (効率に直せば98%)
全体の効率は3つの掛け算 = 83.4%
- (水をダムから落として発電する場合)
- 同様な効率
- 以上より、ポンプと発電のときの2回で、
 $83.4\% \times 83.4\% = 69.6\%$

電力危機は続く 出力制御にもコロナの影響 4月すでに16回 需給調整に「職人技」

2020.4.25 07:05 | 地方 | 福岡



反応



九州の電力需給を調整する中央給電指令所

新型コロナウイルスの感染拡大は、電力需給にも影響している。工場や商業施設の休業などが需要を押し下げる半面、外出自粛で自宅で滞在する「巣ごもり」は電力消費を増やす要因になるからだ。九州電力管内では4月15日以降、電力需要はほぼ前年を下回っているが、現在は太陽光発電の稼働が活発になり、需給バランス維持のため出力制御を強いられる時期だ。電力使用実績データをみると、4月に発足した九電送配電が需要動向を予測し、需給バランスを保っているのがわかる。

(九州総局 中村雅和)

九電が他電力会社へ協力要請！ ついに九州から電力があふれ出した 他エリアの電力会社へ送電して周波数調整 2018/10/04

電力広域的運営推進機関が10月1日、「長周期広域周波数調整」を初めて実施。九電から他の電力会社へと送電し、需給のバランスをとった。

長周期広域周波数調整とは、電力会社の供給過剰となった電力を、他の電力会社へと送電し、複数の電力会社によって周波数を調整するというもの。

具体的には、2018年10月1日午前9時から午後2時30分、最大量112.5万kWを、エリア間を結ぶ「連系線」を通じて、主に西日本の電力会社（中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社）へと送電した。

太陽光発電をはじめとする自然エネルギー発電は、時間帯や天候によって発電量が大きく増減する。そのため電力会社は、火力の発電量を抑えたり、夜間に使用する揚水発電の水のくみ上げに余剰電力を回すなどして、電力需給のバランスを調整している。

今回の九州電力からの送電は、台風24号の影響によって、揚水発電所の一部が使えないおそれがあったためと見られている。九州電力は、太陽光発電の導入量が多く、発電比率が高いことで知られる。5月には、一時的に80%を超えた（5月3日に81.33%を記録）。

今回の長周期広域周波数調整は、いわば“九電管内から電力があふれた”状態。

今回は、他の電力会社に受け入れる余力があったが、それにも頼ることができなくなったら、いよいよ出力制御が実施されることになりそうだ。

(万kW)

500

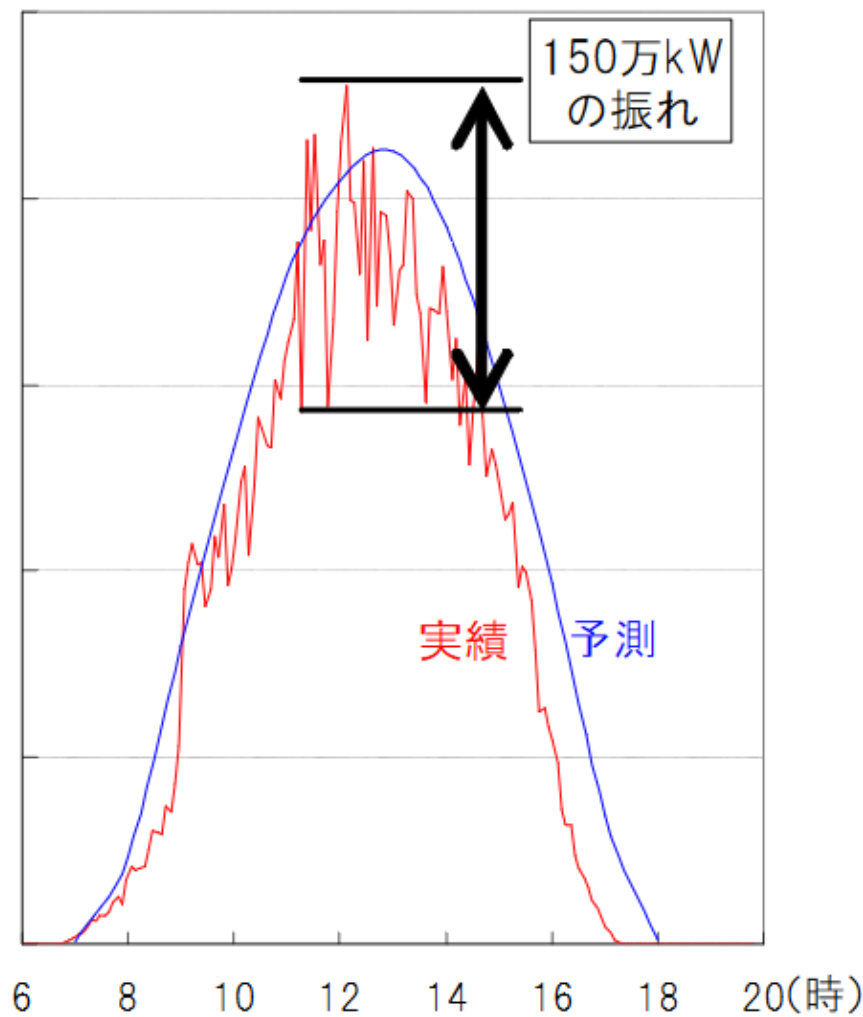
400

300

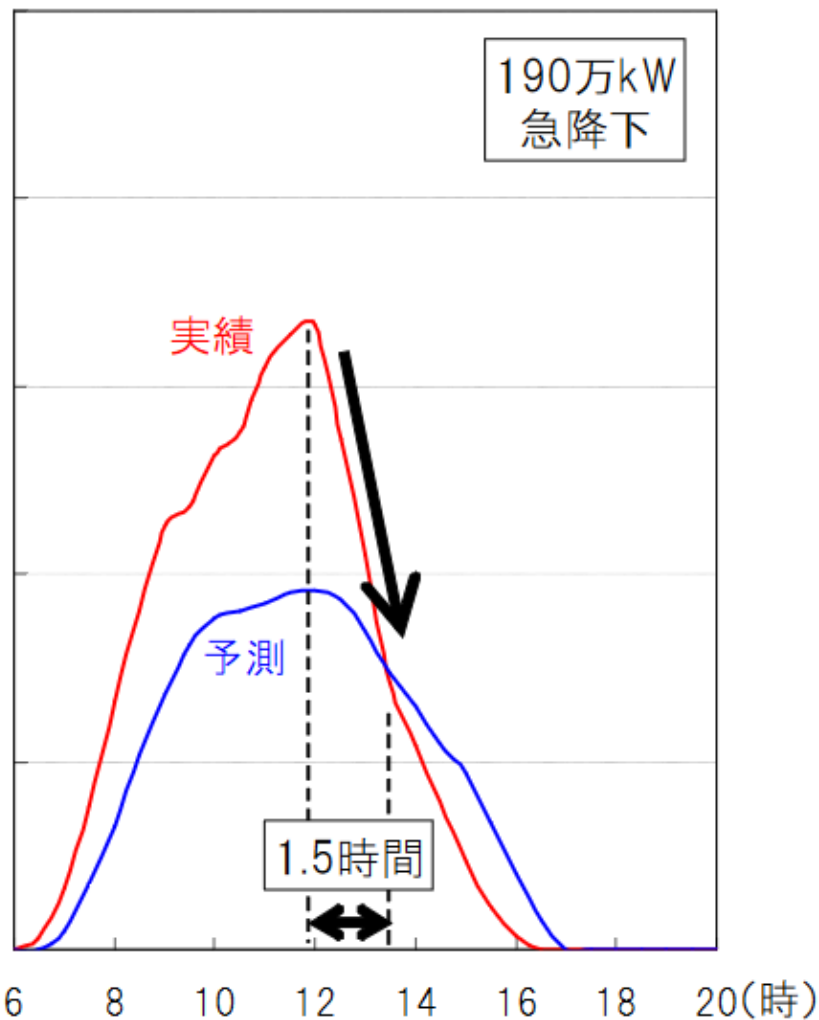
200

100

0



晴れ時々曇り



天候の急激な悪化

電力系統(発電所から家庭、工場などへ)

不安定な電源

WF

メガソーラ

PV

特高

大型ビル
大工場

鉄道

柱上トランス

低圧・電灯

原子力発電

火力発電

水力発電

27.5-50万V

安定な電源

超高压変電所

15.4万V

高压

ビルディング

6.6万V

一次変電所

6,000V

配電用変電所

100/200V

6,000V

中工場

従来電源と太陽光・風力発電との違い

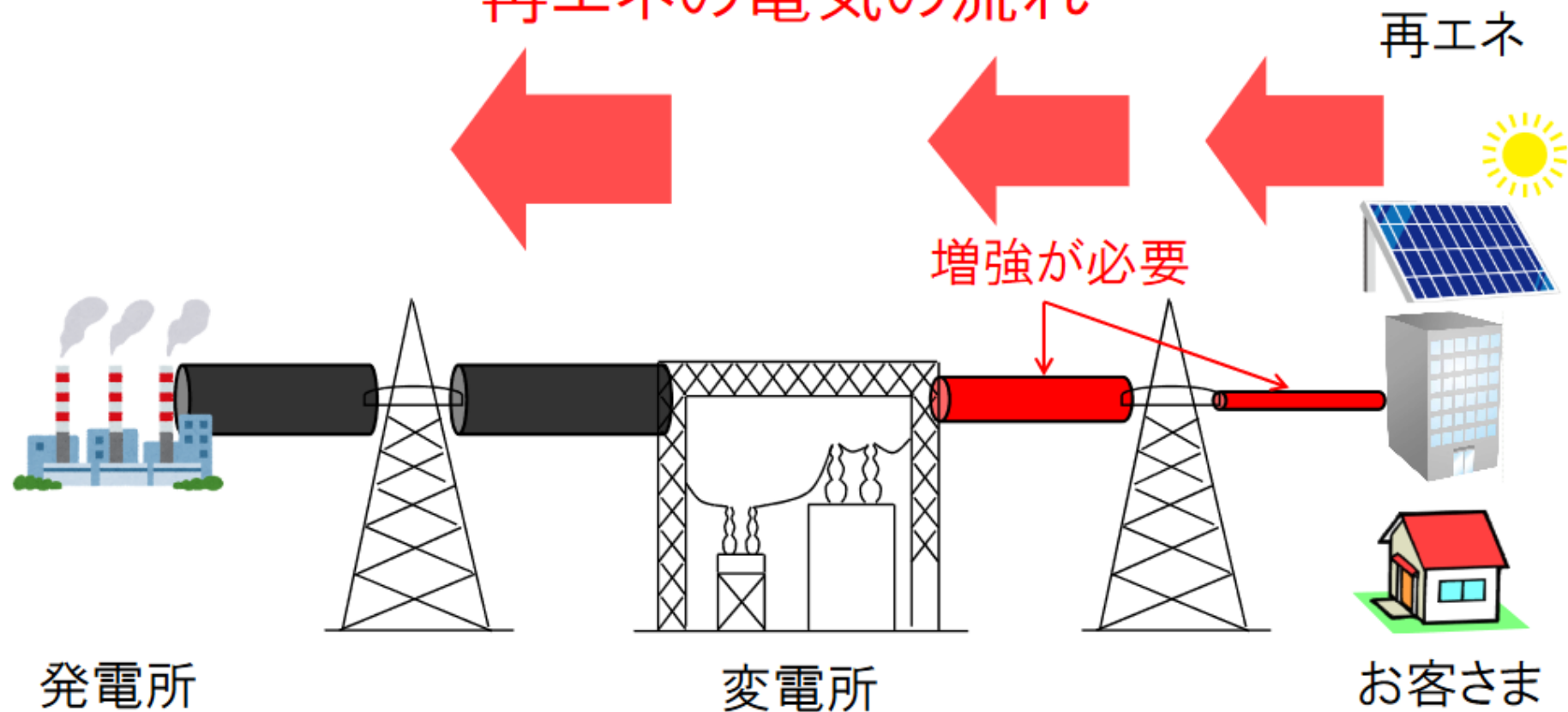
従来電源

- ◆ 起動停止ができる
- ◆ 出力調整が可能
- ◆ 回転発電機では、ガバナーフリー対応可
- ◆ 化石燃料に依存大の火力

PV・WF電源

- ◆ 天気任せ・風任せの発電
- ◆ 出力変動が大きい
- ◆ 制御不能
- ◆ 緊急時の発電には不向き
- ◆ 季節で発電出力が変動
- ◆ PVは夜間は発電なし
- ◆ WFは季節によって発電なし
- ◆ CO₂フリー

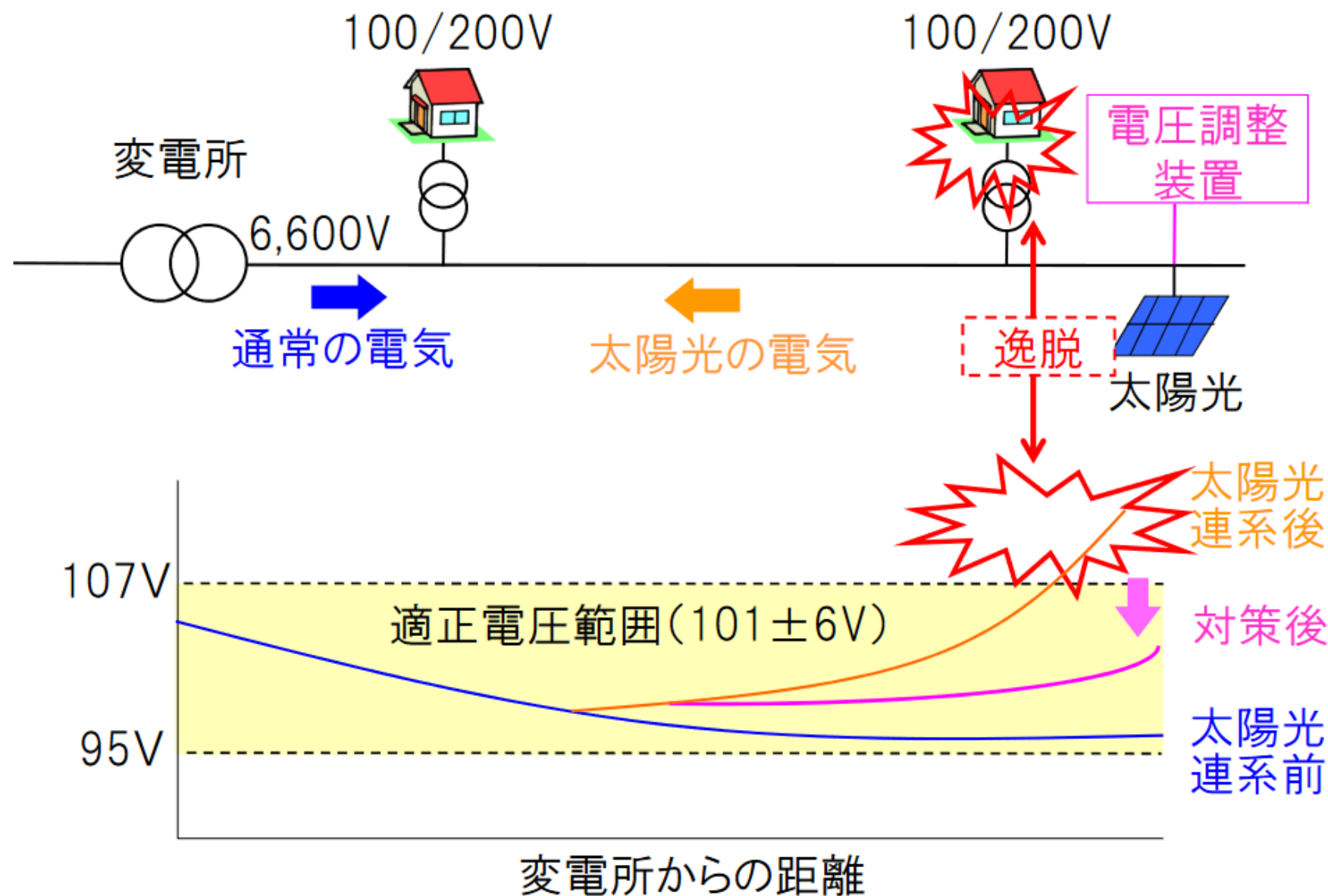
再エネの電気の流れ

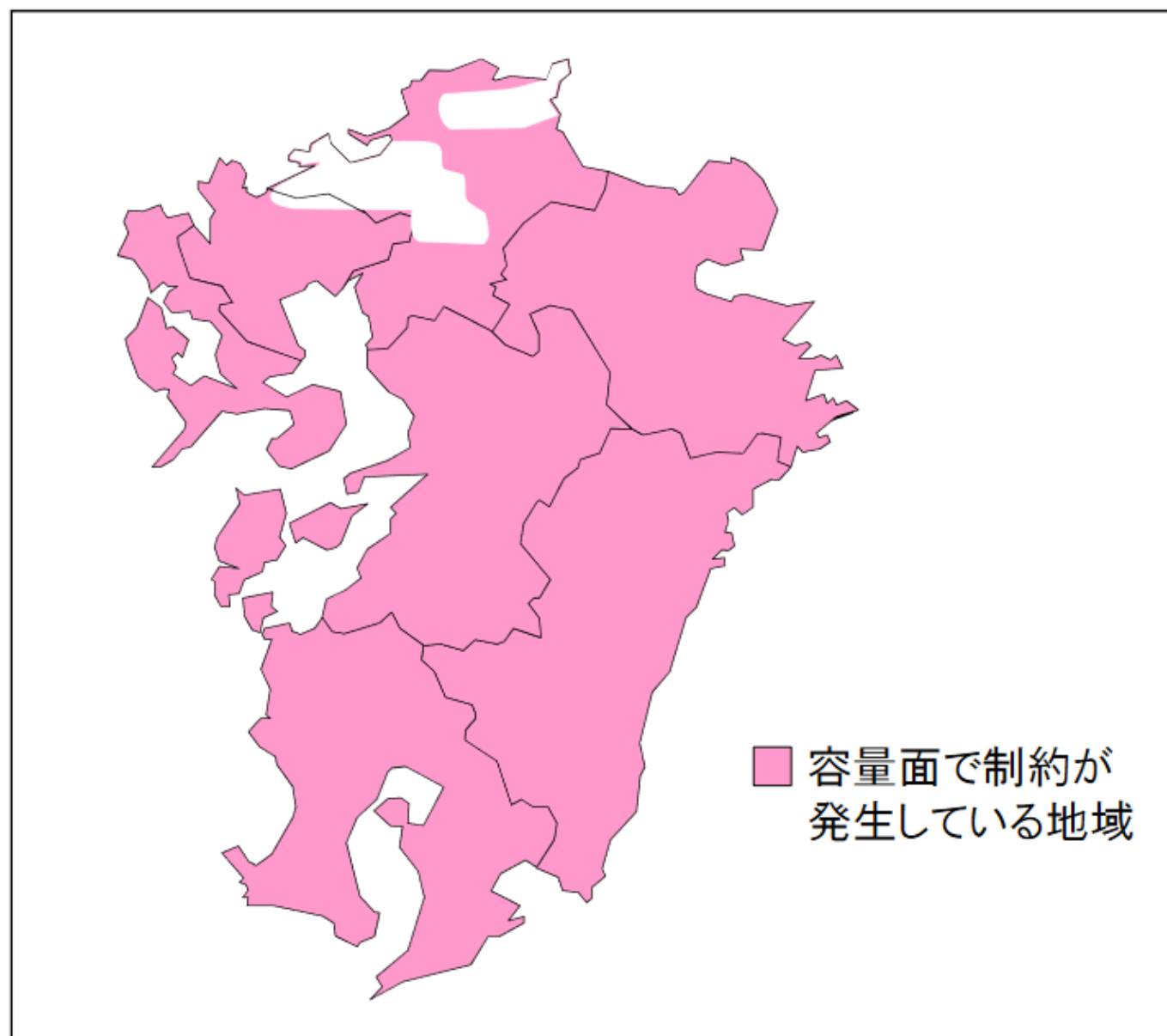


通常の電気の流れ

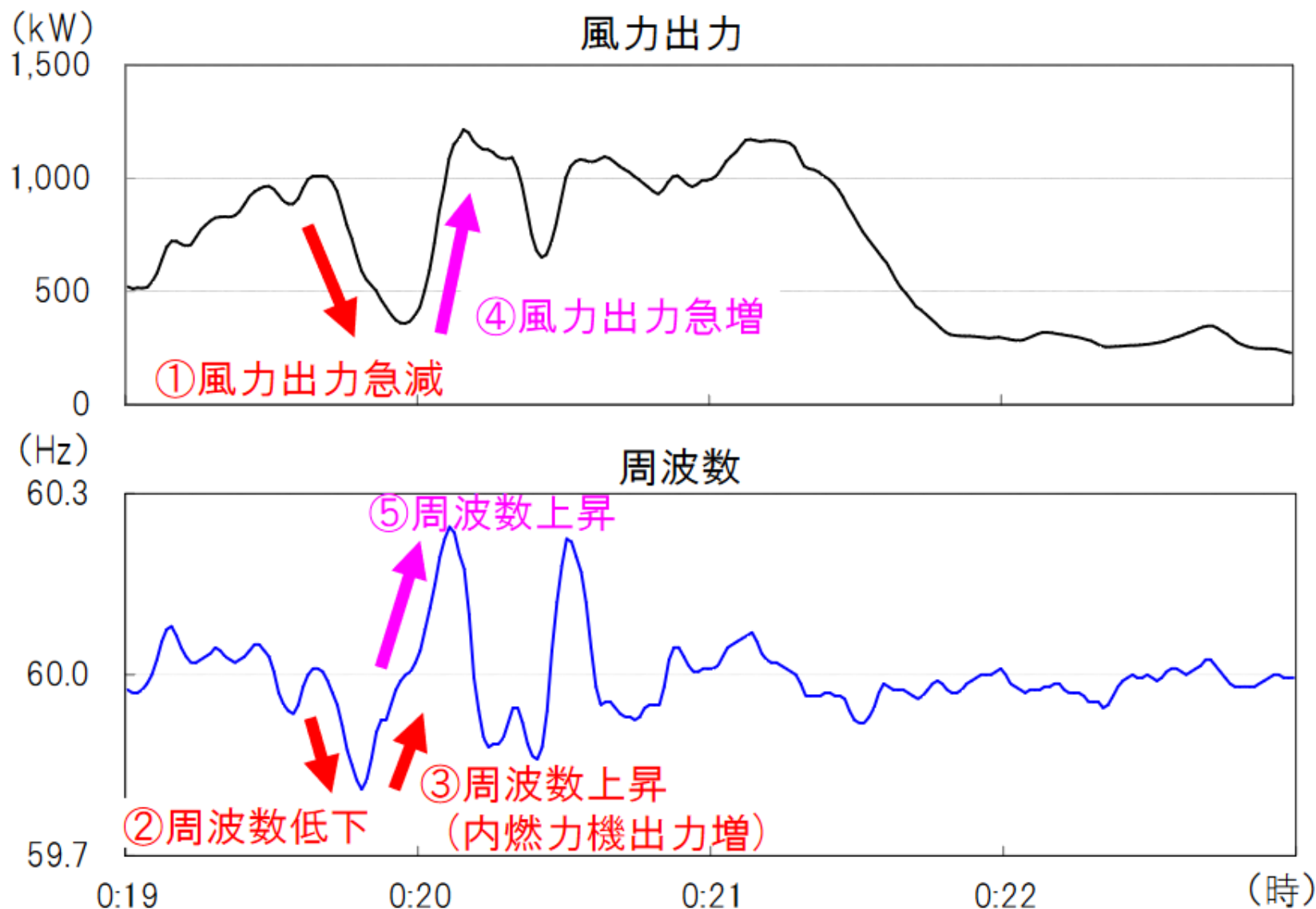
再エネ大量導入により配電線電圧が上昇

19





長崎県 壱岐島



電圧フリッカの発生

電圧フリッカとはどういう現象？

電圧フリッカとは、電線路の電圧が繰返し変化することで、家庭などの照明が明るくなったり暗くなったりを短い時間に繰り返す現象です。



電圧フリッカなぜ再発？ 九電悩ます広域発生 背景に太陽光発電の急拡大

産経新聞 2020.6.11

チラつく：照明が、明るくなったり、暗くなったりを繰り返す。

今年3月以降、九州南部の広範囲にわたり、配電線での予期しない電圧変動が原因の「電圧フリッカ」が発生し、電力関係者を悩ませている。広域での発生は平成29年以来で、背景には太陽光発電の急速な拡大があるとみられる。電気の質が悪化する電圧フリッカの影響は家庭の照明のちらつきにとどまらない。工場の生産設備の動作不良にもつながり、ものづくりの基盤を揺るがす。

■一度は収まる

3月16日午後、鹿児島、宮崎両県の広域にわたり電圧フリッカが発生した。その日以降も両県内で10回程度続いた。九電にはその都度、家庭や企業から数十件程度の問い合わせがあったという。電圧フリッカ自体は、ありふれた現象だ。従来は、特殊鋼を生産する電気炉など大量の電力を短時間で消費する機械の稼働が周辺の配電線の電圧を下げることで生じ、影響範囲も局所的なものだった。発生原因が明らかなことから工場ごとに対策を取ることも容易だった。

ところが再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)が始まり、太陽光発電の普及が進んだ平成24年以降、影響範囲が県単位や複数の県にまたがる広域の電圧フリッカが発生している。九州では平成27年度だけで18回確認された。このときは太陽光発電用のパワーコンディショナー(PCS)が原因と判明した。

PCSは配電線やパネルのトラブルを検知するために微弱な電力(無効電力)を発信する。それ自体は機器の不良ではなく、保安用に必要なものだ。ただ、太陽光発電の導入拡大に伴いPCSが増加すると、全体では電圧変動への影響が無視できないものとなる。九電は発電事業者やメーカーと連携して、無効電力量を減らすため、29年度末までにPCS約3万台を改修。「広域の電圧フリッカは収まっていった」(九電送配電担当者)という。

■九州南部に集中

一方、その裏側で配電線を取り巻く環境の悪化は進行していた。FITのもとで生じた「太陽光バブル」は、買い取り価格の下落などで過熱ぶりは落ち着きを見せつつある。それでも、長時間の日照時間が見込め、適地が多い九州南部への太陽光発電施設の進出はここ数年も盛んだ。29年度から令和元年度にかけての3年間で、九電管内の太陽光発電接続量が159万キロワット増加した。うち宮崎、鹿児島両県の2県で約4割(65万キロワット)を占めている。

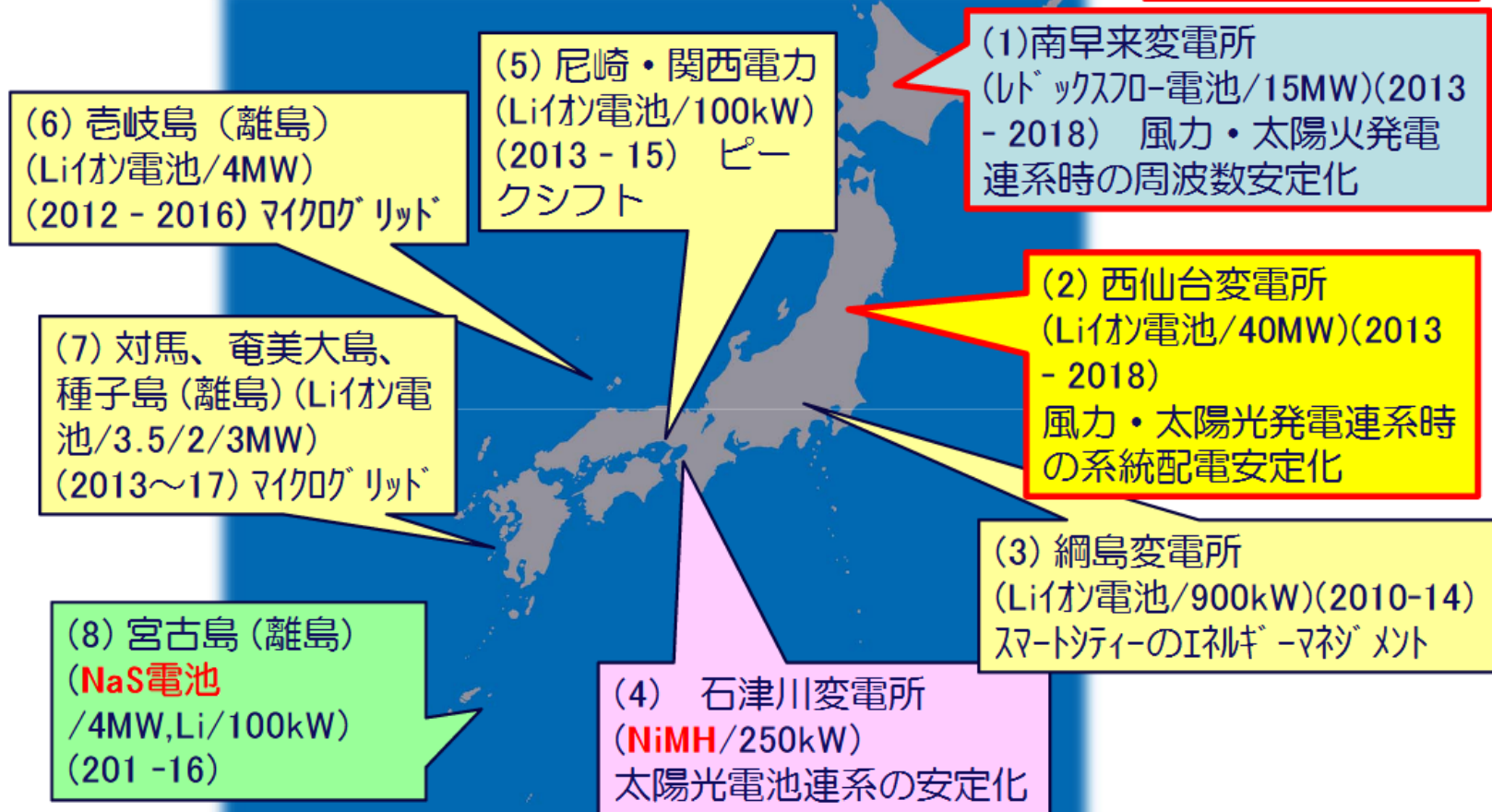
3月以降に再発した電圧フリッカも、総発電量に占める太陽光発電の割合が高まる昼間に確認されているため、九電送配電の担当者「太陽光発電由来というところまでは確かだろう」と説明している。

エネルギー・電力貯蔵技術

種別	貯蔵方法	特徴	主な用途	課題
揚水	位置エネルギー	大容量・連続的（時間オーダー）	負荷平準化	系統連系 立地が課題
フライホイール	運動エネルギー	瞬低対策（秒～分オーダー）	電車の回生、電力安定化	耐久性
SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)	磁気エネルギー	瞬低（ミリ秒オーダー）	瞬低対策	冷凍機が必要 線材の高温化
CAES (Compressed Air Energy Storage Gas Turbine)	圧縮エネルギー	大容量・連続（時間オーダー）	負荷平準化	立地 火力発電に併設
キャパシタ	物理（吸着）エネルギー	速い応答（秒オーダー）	瞬低対策 風力安定化	耐久性・ コスト
二次電池	化学エネルギー	連続的・比較的速い応答（分オーダー）	携帯機器、車両、負荷平準化	コスト・耐久性、 大容量化
水素	化学エネルギー	電気分解等で製造、燃料電池・火力で発電	F C自動車・コジェネ	水素の 輸送・貯蔵・効率

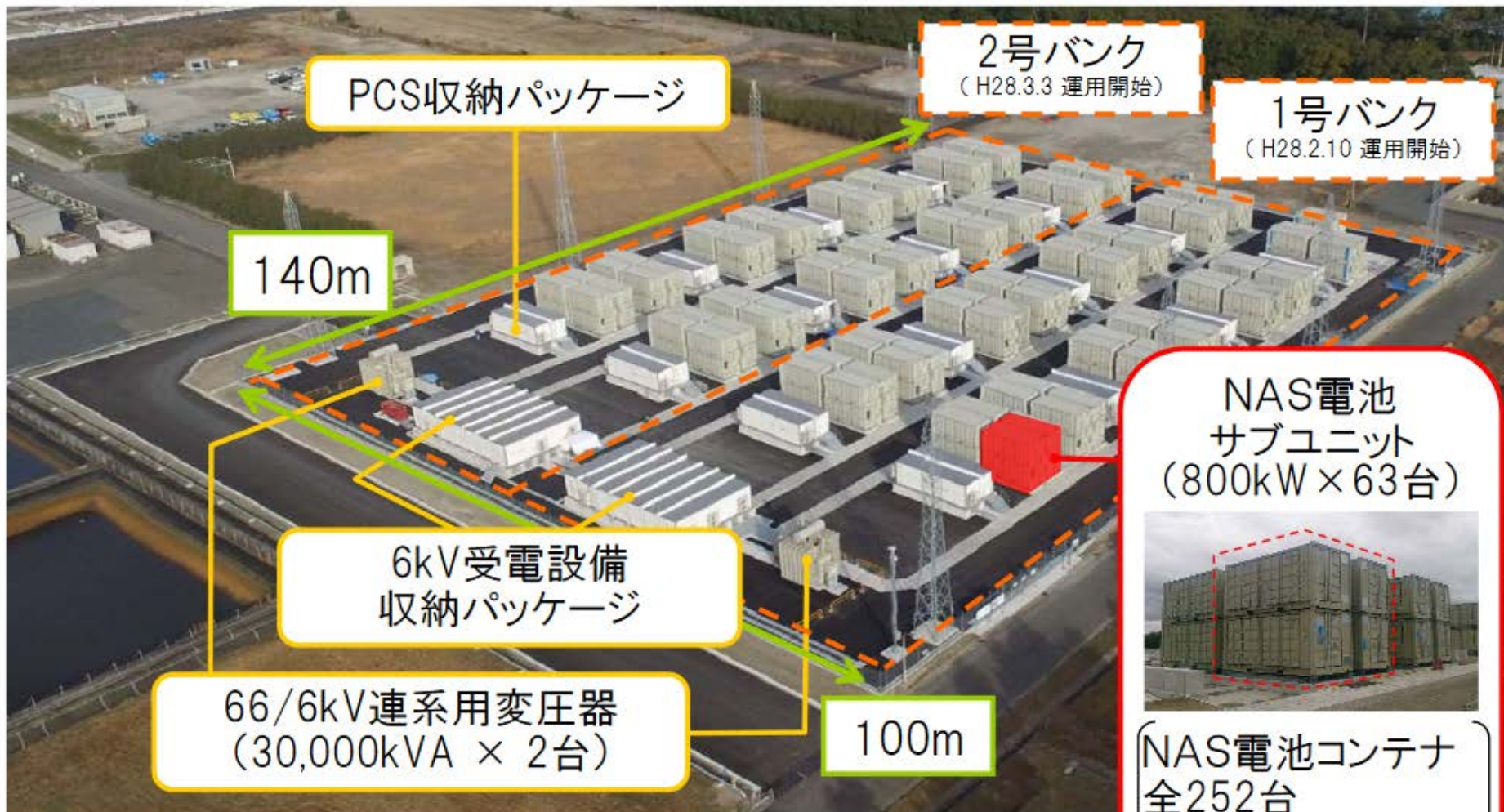
変電所とマイクログリッドに導入した 分散型 電池電力システム実証

大容量システム



〔豊前発電所に設置の蓄電池〕

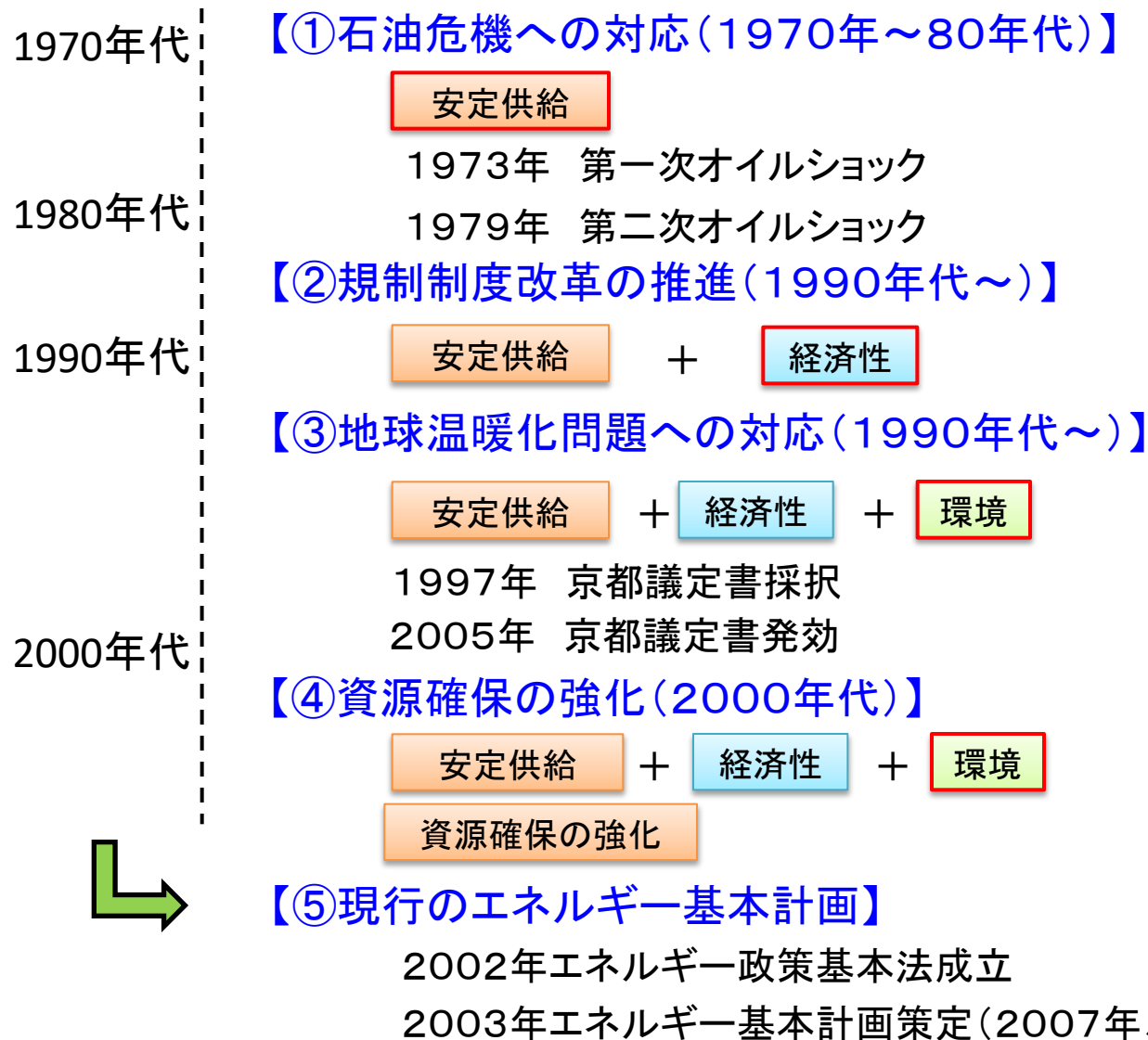
※ 経産省の補助を受け実施



容量: 5万kW (30万kWh) ⇒ 世界最大級

日本のエネルギー政策

経済・社会活動に不可欠なエネルギー資源に恵まれていない我が国においては、時々の内外の経済・エネルギー情勢の変化に対応し、「安定供給 (energy security)」、「経済性 (economic efficiency)」、「環境適合性 (environment)」の確保のため、エネルギー政策の見直しを推進。



エネルギー比率の選択肢

[2010年度の実績値：原子力26%、再生11%、火力60%、コジェネ3%]

(1) 原子力発電比率をできるだけ早くゼロにする(なくす)

[2030年の原子力0%、再生35%、火力50%、コジェネ15%]

(2) 原子力依存度を低下させ、2030年後は改めて決める(減らす)

[2030年の原子力15%、再生30%、火力40%、コジェネ15%]

(3) 原子力依存度は減らすが、一定程度維持する(維持する)

[2030年の原子力20～25%、再生25～30%、火力35%、コジェネ15%]

(4) 市場における需要家の選択により決定(決めない)

基本的な立場と大局観

- ・資源小国の日本ではエネルギーの選択肢を安易に放棄すべきではない
- ・大胆なシフトとバランスの維持でエネルギーのベストミックスを追求してきたところに、日本人の知恵がある
- ・その意味では安易に原子力の選択肢を捨てるべきでないが、バックエンド問題未解決なら原子力は、人類全体にとって、2050年ごろまでの過渡的なエネルギーにとどまる
- ・必要なのは「リアルでポジティブな原発のたたみ方」
 - 原発推進派:リアリティの欠如
 - 原発反対派:ポジティブな対案の欠如
- ・石油危機～21世紀前半における
 - 原発の人類への貢献については、正當に評価する

将来の電源構成の決め方

■基本的な考え方

- ・独立変数は、

- ①再生可能エネルギーの普及

- ②民生用・運輸用を中心とした省エネの深化

- ③火力のゼロ・エミッション化 (IGCC 石炭ガス化複合発電、CCS 二酸化炭素回収・貯留) の進展

■原子力のウエートは引き算で決まる(従属変数)

課題テーマ

- 大分大学での太陽エネルギー・風力の利用や、九州での電力の現状を基に、自然エネルギーの利点・問題点を説明しました。これらを参考に、あなたの自然エネルギー利用に関する考えを述べてください。
- 例：
 1. 安定性などの問題点はあるが地球環境を重視し、積極的に太陽光・風力発電など再生可能エネルギー利用を推進
 2. コストが高く安定性の低い再生可能エネルギーは補助として使い、既存の化石燃料を主体とする。
 3. 蓄電池技術の発展などで再生可能エネルギーの不安定性をカバーし、コストが高くなっても積極的に推進すべき。
 4. 既存の化石燃料技術と再生可能エネルギーのバランス重視。エネルギー情勢を見ながら最適点を探る。
 5. 核融合など、採算性の高い新エネルギーの開発を推進。

など、上記にとらわれず自由に自分の意見を述べてください。

おわり